

Neuropsychologie - Neuroréhabilitation

Aphasie - apraxie	4
Cortex associatif : rappels anatomiques et associations cliniques	4
Langage et aphasie	5
<i>Aphasie</i>	5
Apraxie	6
<i>Apraxie idéomotrice</i>	6
<i>Apraxie idéatoire</i>	7
<i>Apraxie bucco-linguo-faciale</i>	7
Communication interhémisphérique	7
Agnosie visuelle	9
Rappels sur le cortex visuel	9
Achromatopsie	9
Akinétopsie	9
Agnosie visuelle	9
<i>Agnosie visuelle associative</i>	10
<i>Agnosie visuelle aperceptive</i>	10
<i>Prosopagnosie</i>	10
Dysfonction exécutive et troubles du comportement	11
Historique	11
Circuits neuronaux impliqués dans la gestion des tâches	11
Fonctions exécutives et leurs troubles lors de lésions cérébrales	12
<i>Syndrome dysexécutif</i>	12
Héminégligence et troubles attentionnels	14
Circuits neuronaux impliqués dans l'attention	14
Héminégligences : définition et modèles d'explication	14
<i>Héminégligence</i>	14
Évaluation de l'héminégligence	15
Réhabilitation	16
Système limbique : mémoire	17

Mémoire et hippocampe	17
Anatomie du système limbique	17
Transmission synaptique dans l'hippocampe	17
Système limbique : émotions	20
Mémoire émotionnelle et autres types de mémoire	20
L'amygdale et ses connections	21
Emotions : expression et reconnaissance	23
Troubles du comportement des émotions	24
Perception distordue des déficits	24
<i>Anosognosie</i>	24
<i>Anosodiaphorie</i>	24
<i>Hémiasomatognosie</i>	24
Modifications émotionnelles	24
<i>Réaction de catastrophe</i>	24
<i>Pleurs et rires pathologiques</i>	25
<i>Sourire</i>	25
Troubles mnésiques	27
Définitions et catégories de mémoires	27
Evaluation de la mémoire	28
Troubles mnésiques	28
<i>Amnésie, syndrome amnésique</i>	28
<i>Syndrome de Korsakoff</i>	28
<i>Démence sémantique</i>	28
<i>Démence de type d'Alzheimer</i>	28
<i>Troubles mnésiques associés aux syndromes extrapyramidaux</i>	28
<i>Traumatismes crânio-cérébraux</i>	29
Plasticité neuronale	30
Définition	30
Plasticité perceptuelle	30
Plasticité post-lésionnelle	30
A retenir	31

Neuroréhabilitation cognitive	32
Aphasie	32
Héminégligence	32
Troubles mnésiques	34
Troubles du comportement	34
<i>Désinhibition, comportement inapproprié ou agressif</i>	34
<i>Irritabilité, irascibilité</i>	34
<i>Mutisme, syndrome athymhormique, apathie</i>	34
<i>Bradyphrénie</i>	34
Neuro-réhabilitation motrice	35
Le handicap : modèles de compréhension	35
Réhabilitation	36
Réhabilitation post-AVC	37

Aphasie - apraxie

Cortex associatif : rappels anatomiques et associations cliniques

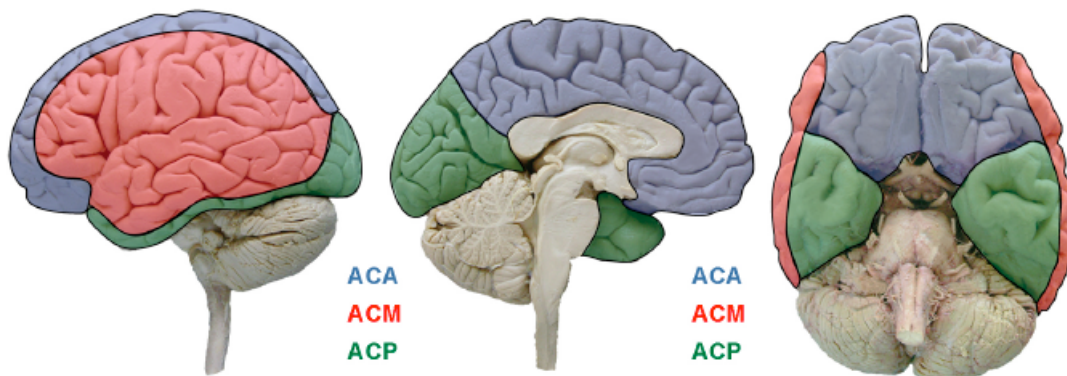
On désigne par cortex associatif tout le cortex qui n'est pas sensoriel ou moteur primaire.

Il comprend:

- Lobe **frontal**, en trois circonvolutions frontales: supérieure, moyenne et inférieure.
- Lobe **temporal**: idem.
- Lobe **pariétal**: deux lobules sup et inf.
- Cortex orbito-frontal

Territoires vasculaires: voir aussi TP d'anatomie et APP vision

- L'a **cérébrale moyenne** provient de l'a carotide commune, et vascularise un territoire important : les faces *dorso-latérales* et *profondes* des hémisphères.
- L'a **cérébrale antérieure** est également issue de la carotide, et vascularise la tête du noyau caudé, le corps calleux, la face *inférieure* du lobe frontal et la face médiale des lobes frontaux et pariétaux.
- L'a **cérébrale postérieure** provient du tronc basilaire (qui provient des aa vertébrales), et vascularise le mésencéphale, le thalamus, et la face inférieure des lobes.



Associations

La symptomatologie en cas d'atteinte cérébrale dépend du **territoire** touché, et non de la pathologie en cause. Certaines associations sont fréquentes. Il faut donc rechercher le reste si on en détecte une partie:

- **Aphasie** (différents types), avec hémisyndrome **droit**
- **Héminégligence**, avec hémisyndrome **gauche**
- **Prosopagnosie**, avec **achromatopsie** et amputation du **champ visuel supérieur**.

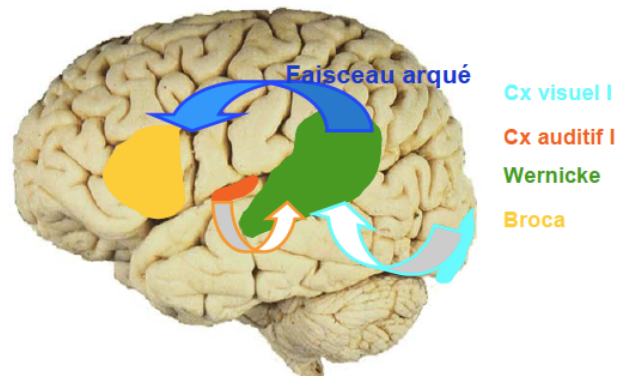
Langage et aphasie

Neurologie du langage : modèle de Wernicke-Lichtenstein-Geschwind

Deux aires sont essentielles au langage, et les deux sont plus développées dans l'hémisphère gauche (dominance gauche):

- Aire de **Broca** (frontale): production du langage
- Aire de **Wernicke** (partie postérieure de la scissure de Sylvius): compréhension du langage

Ces deux aires sont reliées par le **faisceau arcué**. Il y a également un lien entre l'aire auditive primaire (Heschl) et Wernicke (compréhension du langage oral), ainsi qu'entre l'aire visuelle primaire (occipital) et Wernicke (compréhension du langage écrit).



Le langage est donc surtout soutenu par l'hémisphère gauche. Le corps calleux permet la connexion avec l'hémisphère droit.

Dominance cérébrale

Chez un sujet normal, l'imagerie fonctionnelle montre lors des tâches langagières une forte activation de l'hémisphère **gauche**, mais dans une moindre mesure, également une implication de l'hémisphère droit.

=> Corrélation clinique: L'aphasie est normalement causée par une atteinte **gauche** (elle permet de suppléer seule si l'aire droite est atteinte). Exception: aphasie **croisée**, apparaissant chez un droitier suite à une atteinte à droite.

=> Corrélation anatomique: la seule corrélation anatomique de cette asymétrie est la taille (surface) du **planum temporal**, qui est plus grand à gauche qu'à droite. C'est une région derrière le gyrus de Heschl (aire auditive primaire), comprise dans l'aire de Wernicke.

Relation avec la préférence manuelle: la latéralisation du langage est plus prononcée chez les droitiers que chez les gauchers. 70% des gauchers ont aussi une dominance gauche pour le langage, mais 15% ont une dominance droite et 15% une représentation bilatérale du langage.

Les hommes sont davantage latéralisés que les femmes.

Aphasie

Aphasie = troubles du langage oral et / ou écrit, survenant suite à une lésion cérébrale chez une personne adulte ayant acquis correctement le langage.

Les troubles peuvent perturber la **production**, la **répétition**, la **dénomination** d'objets et/ou la **compréhension**. NB: les autres fonctions cognitives peuvent rester préservées. Pour parler d'aphasie, les troubles du langage doivent être ceux qui *dominent* le tableau (sinon, on peut parler de détérioration globale).

Elle peut être associée à des lésions corticales ou sous-corticales, avec des étiologies diverses. Les atteintes **vasculaires** sont les plus fréquentes, mais aussi: tumeurs, trauma, atteinte non-spécifique dominant à gauche, etc.

Types d'aphasies

Dans tous les types, il existe un problème de **dénomination d'objets**. C'est donc la première tâche à tester. NB: l'**expression faciale** et la communication non-verbale sont conservées, ce qui les différencie d'autres troubles!

1. Dans l'aphasie **globale** toutes les fonctions sont touchées. *Vidéo*: Chez une patiente qui ne parle pas, la logopédiste recherche une **dissociation automatico-volontaire**, en lui faisant répéter une série de chiffre, en la faisant chanter, et en testant l'intonation émotionnelle. Parfois, ces productions automatiques peuvent être conservées malgré une incapacité à produire des sons de manière volontaire.
2. Dans l'aphasie de **Broca**, la **compréhension** est *relativement conservée*, mais tous les autres domaines sont touchés. Ne peut ni dénommer des objets, ni produire des mots, ni répéter. Pour tester la compréhension, on donne des ordres uniquement verbaux : "levez la main gauche" (sans exécuter le mouvement devant lui).
3. Dans l'aphasie de **Wernicke**, la **production** est partiellement *conservée*, mais de manière anormale (**jargon**). Les sens des mots sont mal utilisés, les phrases se suivent sans articulation logique. *Vidéo*: la patiente répond aux questions de la logopédiste, mais un peu à côté, ce qui est un signe d'appel pour un trouble de langage.
4. L'aphasie de **conduction** touche surtout la **répétition**. La production et la compréhension sont plus ou moins normales.

Apraxie

Définition

Apraxie = perturbation des **mouvements** propositionnels, qui ne peut pas être attribuée à un trouble moteur primaire ou à un déficit de la compréhension.

Types d'apraxie

Apraxie idéomotrice

Perturbation de gestes suite à une commande verbale (ordre) ou visuelle (imitation). C'est le type le plus fréquent, souvent associé à l'aphasie. Il n'y a généralement pas de perturbations dans les activités de la vie quotidienne, et la capacité à décoder des gestes est souvent préservée. Elle est généralement associée à des **lésions gauches** (dominance hémisphérique gauche).

Pour la tester, on demande au patient de mimer des geste de la vie quotidienne, d'abord à une main : brosser les dents/ les cheveux, puis à deux mains : planter un clou, scier une planche, mais sans objet. Les patients vont alors souvent **prendre le corps pour l'objet** (sans *mimer* la présence de l'objet).

Il y a souvent une **dissociation automatico-volontaire** : lorsqu'on demande un geste en particulier, le patient est incapable de le faire, mais inséré dans le quotidien normal, le geste est normalement réalisé (tel qu'un baiser d'au revoir), ou souffler sur une bougie.

Apraxie idéatoire

Trouble de l'**utilisation des objets**, désordre du plan d'action (souvent considérée comme forme très sévère d'apraxie idéomotrice).

Par exemple, les patients ne savent pas quoi faire si on leur met une lavette dans la main, ou ne savent pas manger de manière autonome.

Les lésions associées sont généralement **diffuses**, et présentes dans les stades avancés de démence, avec des AVC bilatéraux, des tumeurs cérébrales ou des lésions gauches très étendues.

Pour la tester, on demande au patient de manipuler deux ou plusieurs objets dans une séquence gestuelle (crayon, ciseaux...).

Apraxie bucco-linguo-faciale

Apraxie idéomotrice touchant la sphère bucco-lingo-faciale, avec les mêmes caractéristiques (dominance gauche et dissociation automatico-volontaire).

Pour la tester, on demande de faire un baiser, de gonfler les joues, de souffler ou de rire.

Communication interhémisphérique

Elle se fait par 4 commissures cérébrales:

- Corps calleux : relie le néocortex des deux hémisphères
- Commissure blanche antérieure : relie les deux bulbes, les centres olfactifs, les amygdales et les circonvolutions parahippocampiques.
- Commissure hippocampale: couverte par le corps calleux, lame mince de connexion des parties postérieures de l'hippocampe. On ne connaît pas sa réelle importance fonctionnelle.
- Commissure blanche postérieure

Leurs fonctions sont:

1. Unifier les représentations sensorielles des deux héli-espaces visuels et des deux hémicorps
2. Transférer l'information vers les aires latéralisées (p ex aires du langage)

1. Unification des héli-représentations : Représentation du champ visuel

Le cortex visuel primaire se trouve autour du **sillon calcarin** (partie médiale du lobe **occipital**) qui le divise en une lèvre supérieure et un lèvre inférieure.

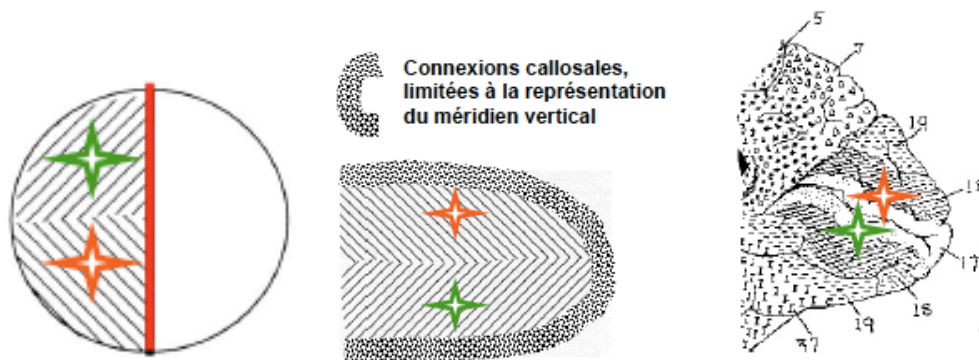
Lèvre supérieure: axones de la rétine supérieure, donc champ visuel inférieur.

Lèvre inférieure: axones de la rétine inférieur, champ visuel supérieur.

La fovéa projette dans la partie la plus caudale (pôle occipital) et la périphérie dans la partie plus antérieure du lobe occipital, en direction du bourrelet (splénium) du corps calleux.

La représentation d'une image est inversée (sommet en-bas, gauche à droite) et déformée: la partie centrale (fovéa) occupe un plus grand territoire que la périphérie. Ceci reflète la différence de densité des récepteurs entre la fovéa et la périphérie.

Le méridien vertical, séparant les deux champs, est représenté le long de la limite externe du cortex visuel primaire. C'est là que sont reliées les connexions callosales.

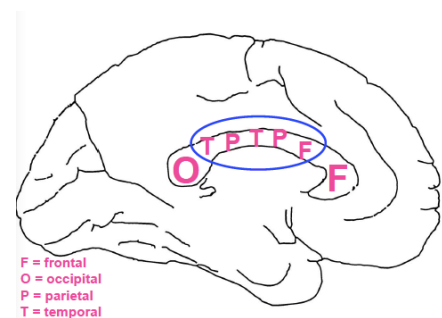


Les connexions callosales relient les deux représentations, et permettent de créer la continuité dans la perception du champ visuel entre champs droit et champs gauche. Elles représentent la limite de la ligne du méridien vertical.

Le même principe s'applique pour les autres représentations sensorielles.

Connexions callosales

Les fibres du corps calleux (connexions callosales) relient les différents lobes des deux hémisphères entre eux. L'ordre de passage est : occipital à l'avant, frontal tout à l'arrière, et entre deux, alternance de temporal et pariétal.



2. Transfert vers les aires latéralisées

Le corps calleux est nécessaire à l'accès aux aires du langage des informations reçues dans l'hémisphère droit (issues de l'hémicorps gauche).

Pour analyser une information langagière issue de gauche et la traduire par un mouvement à gauche, il y aura donc deux passages par le corps calleux: un premier pour aller dans l'aire de Wernicke depuis l'hémisphère droit, et un second pour retourner dans l'aire motrice droite.

Patient avec une section complète du corps calleux, de la commissure antérieure et de la commissure hippocampale: que peut-il faire correctement?

1. Nommer des objets présentés dans l'hémichamps droit. **Oui**
2. Nommer des objets présentés dans l'hémichamps gauche. **Non.**
3. Nommer des objets qui lui sont mis dans la main gauche. **Non.**
4. Choisir avec la main gauche l'objet qu'il voit dans l'hémichamps gauche. **Non**
5. Ecrire de la main gauche. **Non**
6. Lire un texte présenté dans l'hémichamp gauche **Non**
7. Choisir avec la main droite l'objet qu'il voit dans l'hémichamps gauche. **Oui ?**
8. Copier un texte présenté dans l'hémichamp gauche. **Non**

Agnosie visuelle

Rappels sur le cortex visuel

La reconnaissance visuelle implique cortex pariétal postérieur, occipital et temporal inférieur.

V1: aire visuelle primaire

V4: vision des couleurs

V5: perception du mouvement

Deux voies visuelles:

1. Cellules magno (rétine) => voie magnocellulaire => cortex occipital/pariétal : **where**

2. Cellule parvo (rétine) => voie parvocellulaire => cortex temporal inférieur : **what**

(Hémianopsie altitudinale = perte de vision dans une barre du champ de vision).

Achromatopsie

Trouble de la perception des **couleurs**, avec une acuité visuelle normale. L'origine peut être périphérique (rétinienne, cônes = Daltonisme) ou centrale. La reconnaissance des formes et la perception du mouvement sont relativement préservées.

L'atteinte est généralement bilatérale, mais peut-être unilatérale (**hémiachromatopsie**), par exemple en cas de lésion unilatérale de l'aire V4.

Toutes les lésions de l'**aire V4** provoquent une achromatopsie **aiguë**. La plupart des patients recupèrent la vision des couleurs dans les années qui suivent, grâce à une réorganisation cérébrale permettant la récupération de cette fonction. A long terme, certaines séquelles subsistent: discrimination subtile entre couleurs semblables, mémoire à court-terme et invariance de couleurs sont difficilement discriminés.

Akinétopsie

Trouble de la perception du **mouvement**, d'origine périphérique (bâtonnets) ou centrale. Les autres fonctions visuelles (acuité, formes, couleurs) peuvent être conservées.

Elle provient de lésions de la région V5.

Agnosie visuelle

Trouble de la **reconnaissance** visuelle, sans trouble d'acuité, de reconnaissance tactile et/ou auditive, et sans détérioration cognitive globale.

Il en existe différents types, car la reconnaissance dépend de plusieurs éléments.

Tests

- Dénomination
- Appariement (si un trouble du langage est aussi suspecté/diagnostiqué)
- Gestes d'utilisation

Pour certains patients, c'est l'objet réel qui est le plus facilement reconnu. Pour d'autres, c'est une représentation très schématique de celui-ci.

Agnosie visuelle associative

La perception des formes visuelles est correcte, mais dépourvue de sens. Le patient est capable de copier un dessin, mais pas d'en interpréter le contenu. Il reconnaît également des dessins, même s'ils sont superposés.

L'agnosie associative est généralement associée à des lésions **bilatérales** occipitales et temporales inférieures.

Agnosie visuelle aperceptive



La perception des formes est anormale ou absente.

- Dans la variante **légère**, il n'y a qu'un trouble de perception entre différentes variantes d'un objet. La perception d'un objet dans sa forme classique (angle de vision généralement utilisé, sans superposition) est possible. Il s'agit d'un trouble de la catégorisation perceptuelle. Un dessin normal peut être reconnu, mais plus du tout en cas de superposition.
- Dans la forme **sévère**, il y a incapacité totale à copier un dessin. *Ci-dessus* : Variante sévère, modèle et copie par le patient

L'agnosie visuelle aperceptive est généralement liée à des lésions pariétales, à prédominance **droite**.

Prosopagnosie

Incapacité de reconnaître des **visages** connus. Peut aussi toucher d'autres catégories d'objets spécifiquement reconnus par le sujet (suivant sa spécialité, par exemple les fleurs, les animaux, les montagnes...).

Touche donc la reconnaissance spécifique de différents items à l'intérieur d'une même catégorie.

Pour la tester, on montre des photos de visages connus.

L'*appariement* des visages (inconnus) est par contre préservé, tout comme la reconnaissance des émotions sur les visages et l'appréciation générale des visages (âge, profession...).

La description d'un visage et la perception de ses caractéristiques n'est donc pas perdue, mais son **identification** est perdue.

Corrélation anatomique: Depuis le lobe occipital, progression de la complexification. Plus la région touchée est **antérieure**, plus les fonctions perdues sont des fonctions complexes.

Dysfonction exécutive et troubles du comportement

Historique

Cas de Phineas Gage: lésion dans le lobe frontal (barre de fer) => changement total de comportement, incapacité à planifier une activité, agressivité.

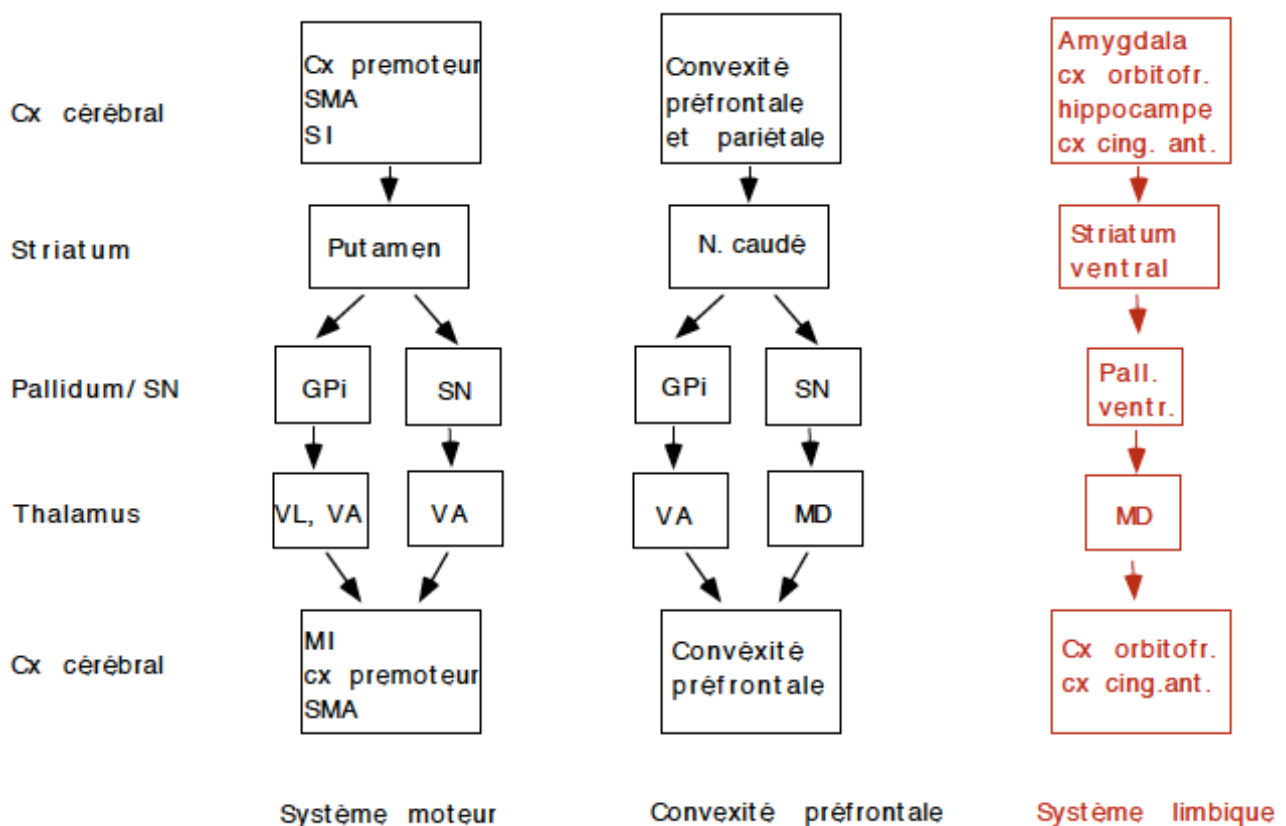
Lobotomies: inventé par le Dr Moniz en 1935, pour le traitement des schizophrénies et des symptomatologies obsessionnelles et compulsives. L'ablation du lobe frontal avait montré chez les primates un comportement plus placide.

Circuits neuronaux impliqués dans la gestion des tâches

Le lobe frontal est nécessaire à l'apprentissage de la mémoire de travail pour la réponse à une tâche demandée (réponse différée). P ex: singe, nourriture placée dans un certain lieu. Plusieurs heures/jours plus tard, il sait le geste à exécuter pour récupérer cette nourriture.

Entre le moment où la nourriture a été placée et le moment où le singe la recherche, il y a une activité neuronale correspondant à la "trace" et la planification de la tâche à exécuter pour la retrouver. Cette activité cesse si le singe est distrait pendant sa tâche.

Parallèlement au circuit impliqué dans le système moteur (noyaux gris centraux), il existe le circuit de **convexité préfrontale**, impliqué dans le comportement et les fonctions exécutives, ainsi que le **système limbique**.



Ainsi, une lésion dans n'importe quel étage de ces circuits (donc de localisations pouvant être assez variées), provoque une symptomatologie similaire.

Fonctions exécutives et leurs troubles lors de lésions cérébrales

Suites aux lésions cérébrales, des troubles cognitifs et/ou des troubles comportementaux peuvent apparaître. Ils sont dissociés, et n'apparaissent donc pas forcément simultanément.

Traumatismes crânio-cérébraux (TCC):

La classification (léger, modéré, sévère) correspond bien au pronostic. On la détermine à partir du Glasgow, de la présence de lésions au CT, et suivant l'amnésie post-traumatique. Les séquelles peuvent être des troubles du comportement et de la personnalité, ainsi que des troubles cognitifs (surtout mnésiques et exécutifs).

Syndrome dysexécutif

Définition du DSM III:

Modifications de **comportement** consécutives à une lésion des aires frontales du cerveau ou intéressant les connexions de ces aires.

Il y a une diminution générale de la maîtrise de soi, de la capacité de prévoir, de la créativité et de la spontanéité, en même temps qu'une exagération de l'irritabilité, de l'égoïsme, de la turbulence et un manque d'intérêt pour les autres. L'**attention** et le pouvoir de **concentration** sont souvent diminués, mais une détérioration mesurable de l'intelligence ou de la mémoire n'est pas nécessairement présente. Le tableau général est souvent celui d'une baisse de l'**affectivité**, d'un manque de **dynamisme** et de **lenteur**, mais, particulièrement chez les sujets auparavant énergiques, remuant ou agressif, on peut observer l'apparition d'**impulsivité**, de vantardise, de colère, de niaiserie et d'ambitions démesurées; le type de modification dépend habituellement de la personnalité antérieure. Un degré considérable de récupération peut se produire et se poursuivre pendant plusieurs années.

Il est caractérisé par les symptômes suivants:

1. Diminution de l'incitation à la production:

- Versant cognitif: Diminution de l'**incitation à la production** langagière ou graphique. P ex: donne 2-3 noms d'animaux si on en demande le plus possible, si on demande de dessiner plein de formes non-nommables, n'en dessine qu'un nombre limité ou plusieurs fois les mêmes.
- Cette même non-production se montre de manière non-cognitive, par un **mutisme akinétique**, qui est une immobilité sans tentative de communication verbale ou gestuelle, sans expression faciale, ou - dans une forme plus légère, par une **apathie** : peu d'action spontanée, ralentissement psychomoteur et appauvrissement des activités et des contacts sociaux.

La réinsertion professionnelle est souvent compromise à cause d'un apparent manque d'énergie, de la perte de motivation et d'une volonté annihilée.

Post-rupture d'anévrisme de l'a communicante antérieure, présence de lésions secondaires au spasme des artères, bilatérales inféro-médianes, dans le cortex orbito-frontal => mutisme akinétique. Aucune réponse aux questions de l'examinatrice.
DD de l'aphasie: aucune tentative de communication, ni d'expression.

2. Inhibition d'une réponse inappropriée

L'inhibition d'une tâche facile, automatique, telle que la lecture, est impossible. P ex dire la couleur dans laquelle un nom de couleur est écrit, dessin d'une *frise de Luria*.

Post-TCC sévère. Invention de réponses aux questions (métier: "paquettiste", sport à la télévision: "tennis sur glace", etc.). Non-orienté, difficulté à l'inhibition d'une réponse inappropriée. La mémoire est altérée, car le cortex frontal est important dans la *gestion* de celle-ci (ressortir le bon souvenir au bon moment).

L'inhibition concerne aussi les comportements de préhension et de manipulation d'objet, et les réponses préférentielle ou précédemment établies => **persévération, stéréotypie**.

La distractibilité est également grande, et une inobservance des règles sociales est présente.

On décrit cette déficience d'inhibition comme une *dépendance à l'environnement*, ou un *syndrome de perte d'autonomie*, le comportement du patient étant comme dicté par les circonstances extérieures.

3. Planification, régulation de l'action, anticipation

Test: Classification de cartes suivant des critères (couleur, forme ou nombre) définis par le testeur mais non explicités, et changés après 10 séries justes. *L'application* du changement de critères est difficile, voire impossible, même si le changement a été *compris*.

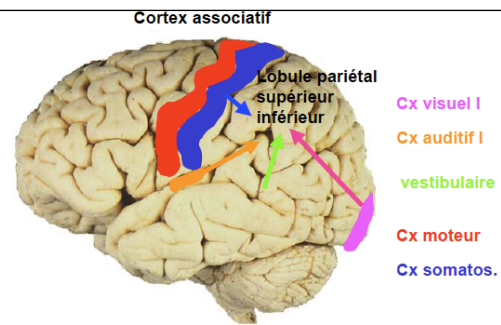
Dans la vie quotidienne, de nombreuses difficultés sont présentes:

- Incapacité à organiser les activités quotidiennes telles de des projets à court terme et la programmation d'une nouvelle activité
- Inaptitude à *moduler* une action par rapport à l'intention de départ
- Réponses persévérées, manque de flexibilité
- Mauvaise anticipation des résultats d'une action, également dans le domaine relationnel
- Parfois, il existe une discrédance entre une bonne capacité à résoudre les problèmes proposés à l'examen et une appréciation catastrophique des situations de la vie réelle.

Héminégligence et troubles attentionnels

Circuits neuronaux impliqués dans l'attention

Le cortex **pariétal postérieur** (= sup et ind) reçoit des afférences **multisensorielles**: visuelles, auditives, somatosensorielles, motrices et vestibulaires. Il permet l'**intégration** de ces informations entre elles. Les neurones codent pour des relations spatiales complexes et leur activité est *modulée* par l'**attention**.



Modèle animal: enregistrement par électrode des activités neurones dans les aires 5 et 7 pendant différentes tâches chez un macaque éveillé:

1. Le testeur rapproche et éloigne un objet du singe. À chaque éloignement, activation intense du neurone, de manière stéréotypée. La même réponse est obtenue à l'éloignement d'un autre objet apprécié par le singe, tout comme lorsque la personne elle-même s'éloigne du singe. Dès que la personne sort du champ de vision de l'animal, le neurone cesse son activité => neurone impliqué quand un objet sur lequel l'attention est portée s'éloigne.
2. Le singe bouge la main droite vers le bas, et le neurone s'active. Lorsqu'il exécute le même mouvement mais avec l'autre main, le même neurone s'active. Il s'agit donc d'un codage de la **direction** du mouvement, et non de l'exécution motrice elle-même.
3. Stimulation du singe par un mouvement de caresse le bras droit. Il donne un signal maximal lorsqu'il est dans un sens préférentiel et donne une stimulation cutanée maximale dans le cortex pariétal. Même stimulation, mais simultanément à un jus d'orange reçu à gauche: la réponse neuronale est beaucoup plus faible, car l'**attention** est détournée de l'autre côté.

=> Toutes les tâches d'**attention visuo-spatiale** dirigée vers un objet impliquent le cortex pariétal (mouvement oculaires, attention). Les mouvements de **saccades** des yeux, la **coordination** visuo-motrice et la **mémoire à court terme spatiale** également.

La fonction cognitive de l'attention dirigée est latéralisée à **droite** (au contraire du langage). La lésion de ce côté du cortex pariétal provoque donc une héminégligence, une ataxie visuo-motrice et/ou une désorientation topographique (suivant le territoire).

Héminégligences : définition et modèles d'explication

Héminégligence

Inattention pour l'**hémiespace gauche** suite aux lésions hémisphériques droites.

Le plus souvent multimodal (= touchant tous les sens), mais souvent l'atteinte de la **vision** domine.

Le plus souvent à gauche, suite à une lésion chronique à droite, touchant le lobe pariétal et/ou frontal, les noyaux gris centraux et le thalamus.

Parfois aigu à **droite**, qui est alors souvent rapidement récupéré (l'hémisphère droit compense rapidement une perte à gauche).

Types

- Dissociation entre les modalités sensorielles : seulement ou à prédominance visuelle/auditive/sensorielle/motrice

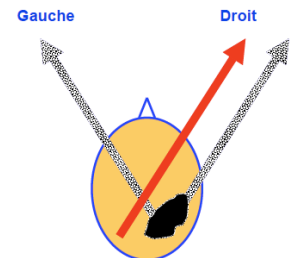
- Double dissociation: dissociation entre visuel de l'espace proche et de l'espace lointain
- Touchant la perception visuelle directe, et/ou l'imagerie **mentale** (imagination d'un lieu ne contient qu'un côté)

Corrélation anatomo-clinique: lésions dans hémisphère droit, pariétal, frontal, et régions les connectant (capsule interne).

Modèles explicatifs cognitifs

Gradient attentionnel

Il existe un **gradient** dans l'attention. L'hémisphère droit a la spécificité de gérer l'attention pour l'entier de l'espace, tandis que l'hémisphère gauche gère uniquement l'attention pour l'hémichamps droit. Une lésion dans l'hémisphère droit ne laisse donc plus que cette attention en provenance d l'hémisphère gauche.



Distorsion des représentations multisensorielles

Le cortex pariétal est responsable de l'intégration des différents signaux sensoriels, et l'héminégligence provient d'une distorsion de l'**organisation** de la représentation multisensorielle.

Ainsi, un son à gauche peut être entendu, mais perçu comme provenant de la droite.

Rôle des mouvements oculaires dans l'orientation et dans l'attention

Les saccades oculaires de patients, servant par exemple à observer les différentes parties d'un visage, n'ont lieu que dans la moitié droite de l'image représentée.

Évaluation de l'héminégligence

Souvent associé à une anosognosie (non-conscience de la maladie), parfois avec une hémiplégie gauche.

Différentes formes:

- Héminégligence par rapport à l'axe du corps
- Héminégligence par rapport à l'axe de l'objet présenté (sa moitié gauche ne sera donc pas vue même si l'objet entier est montré tout à droite du champ de vision)

Évaluation:

Position du patient

Comportements particuliers, tels que:

- Pas de réaction lorsque l'on s'adresse à lui depuis sa gauche
- Ne mange pas du côté gauche de son assiette
- Ne se rase pas le côté gauche de son visage
- Ne lit pas la moitié gauche du journal
- Déficits plus légers, à évaluer avec des tests spécifiques

Tests diagnostics:

Héminégligence visuelle:

- Barrage de lignes sur une feuille: ne barre que celles qui se trouvent à droite
- Tracer une ligne verticale au milieu d'une ligne horizontale : elle sera à droite

Héminégligence auditive:

- Stimulation simultanée bilatérale (claquer des doigts) : entend souvent les deux, mais les situe à droite. Les conditions d'examen doivent être contrôlées
- Réponse aux stimuli auditifs dans l'hémichamps gauche

Héminégligence motrice:

- Observation du patient : Force motrice gauche normale, mais non-utilisée. Peut être utilisée si on attire l'attention sur le côté gauche. ! risque de chute!

Réhabilitation

Pour améliorer les capacités, le patient doit d'abord réussir à **prendre conscience** du problème, puis il pourra apprendre à se poser systématiquement la question de chercher ce qu'il pourrait percevoir à gauche.

Exp: Amélioration lors de stimulation calorique

Stimulation du système vestibulaire (le canal horizontal est très proche du conduit auditif), par application d'eau glacée dans le conduit auditif **gauche**: fait circuler la lymphe dans le canal, ce qui donne l'impression d'un changement de position. Résultat: diminue l'héminégligence visuelle (meilleure performance au test de barrage). Mais: très désagréable, donc non utilisé en rééducation. Fonctionne aussi sur l'héminégligence dans l'imagerie mentale (nommer des villes de France avant stimulation: seulement celle de l'Est. Après stimulation, aussi celle de l'Ouest). Indique qu'une action sur les stimulations sensorielles peut améliorer l'héminégligence.

Pertinence du diagnostic et de la réhabilitation

Pronostic: si l'héminégligence persiste au-delà d'une semaine, le pronostic est moins bon. Plus la réhabilitation est commencée tôt, meilleur est le pronostic.

La **taille** de la lésion influence le pronostic. La présence antérieure d'une **atrophie** cérébrale contribue également à un mauvais pronostic.

Système limbique : mémoire

Mémoire et hippocampe

La patient HM a montré l'importance de l'hippocampe pour la mémoire. Il a subi une hippocampectomie en traitement d'une épilepsie sévère => troubles de la mémoire importants. Est resté bloqué à ses 27ans. Sa mémoire à court terme, sa mémoire de travail et sa mémoire procédurale étaient intacts, mais il lui était impossible d'acquérir la **mémoire à long terme** => amnésie antérograde.

Anatomie du système limbique

La formation hippocampale est composée de l'**hippocampe** (ou corne d'Ammon), du **subiculum** et du **gyrus dentelé**.

Position : A la face médiale de la corne temporale du ventricule latéral, refoulé dans la profondeur du lobe temporal.

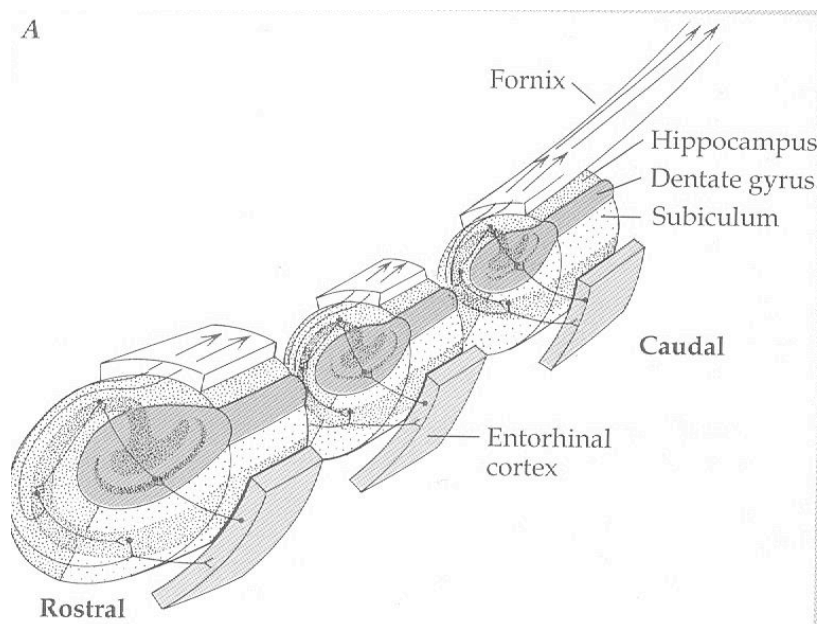
Hippocampe et gyrus dentelé font partie de l'archicortex, et ont donc trois couches cellulaires.

Hippocampe : cellules pyramidales. Gyrus dentelé : cellules granuleuses.

Le **gyrus cingulaire** contourne le corps calleux et fait aussi partie du "lobe limbique".

Paléocortex: 4-5 couches : insula, gyrus cingulaire, olfactif et gyrus parahippocampique.

Néocortex: 6 couches. Reste du cortex.



Transmission synaptique dans l'hippocampe

Potentialisation à long terme (LTP)

Grâce à l'alignement des neurones (toute la couche noire), on peut bien mesurer leur signal par des mesures extracellulaires. On obtient alors le signal post-synaptique de ces neurones.

A chaque stimulation, le signal obtenu est similaire (reproductible). Par contre (grande découverte): si on stimule à une fréquence très élevée (signal téтанos), l'amplitude du signal **augmente**, et cette augmentation **persiste**.

Bases cellulaires:

Deux types de récepteurs au glutamate (canaux au Cl et K⁺):

1. Récepteur **AMPA** : pour toutes les transmissions.
2. Récepteur **NMDA**, responsable de la **plasticité**. Le R-NMDA est bloqué par Mg²⁺ en situation normale. Il laisse passer le glutamate et le **Ca²⁺** lorsqu'il est débloquent. Se débloquent en stimula-

tion tétanique, car la dépolarisation permet la sortie du Mg^{2+} => augmentation du Ca intracellulaire, ce qui est un signal important (active des kinases)

=> **potentialisation** du signal grâce à deux effets: Augmente le nombre de récepteurs AMPA et relâche un signal rétrograde qui augmente la libération présynaptique de glutamate.

Un 3^{ème} récepteur, métabotrope, est également impliqué (grandes recherches en cours à Genève actuellement).

Lien entre LTP et mémoire

Saturation des LTP (hyperstimulation) => le rat perd la mémoire. Une stimulation lente (1Hz) induit des LTD (long term depression) et permet ensuite de retrouver le taux LTP normal.

Le sommeil a le même effet: il remet l'hippocampe à zéro (annule la potentialisation).

LTP **nécessaire** à la mémoire (pas de mémoire si LTP inhibé), **corrélé** à la mémoire (s'il y a LTP il y a mémoire et inversement), mais également **suffisant** à la mémoire (montré par activation via optogénétique). *Optogénétique*: insertion d'un gène (via virus) rendant un neurone sensible à la lumière.

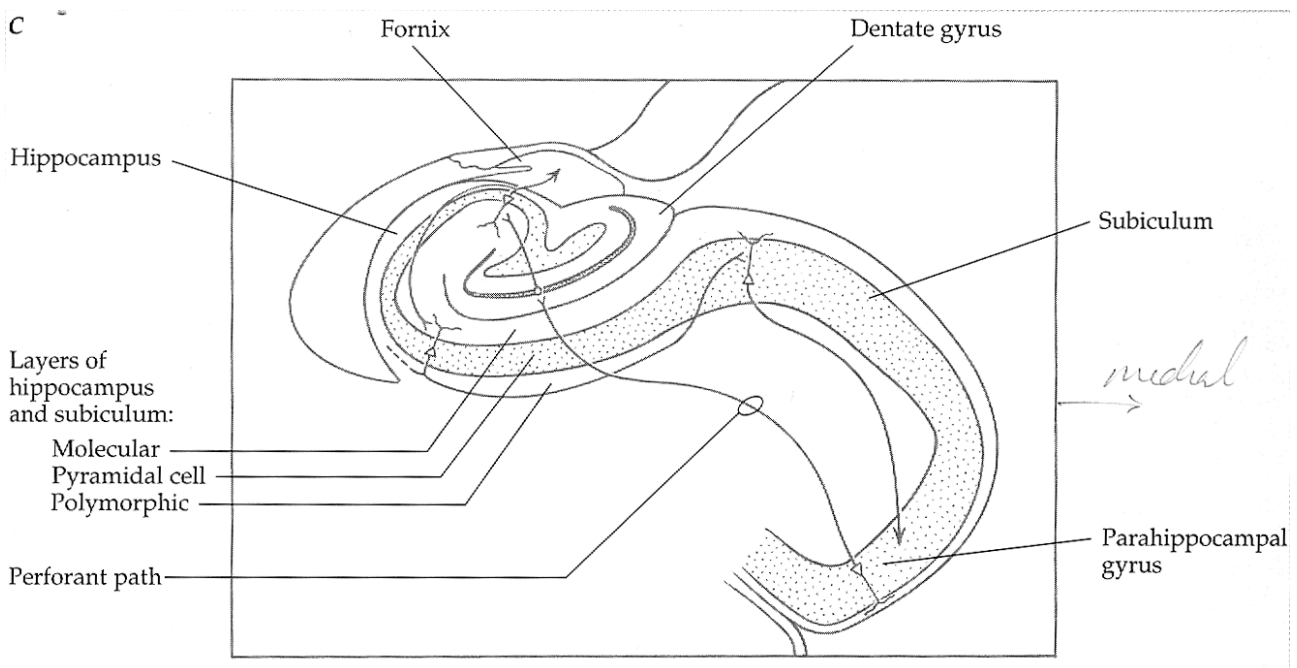
Circuit trisynaptique

C'est le circuit interne à l'hippocampe.

Voie d'entrée: **fibres perforantes**, en provenance du gyrus parahippocampique et faisant synapse avec les cellules pyramidales du **gyrus dentelé**.

Du gyrus dentelé, connexion avec les neurones de la zone **CA3** (zone 3 de la corne d'Ammon).

Voie de sortie : La **voie collatérale de Schaeffer** connecte cette zone à la zone **CA1**, qui elle-même projette sur le **cortex entorhinal**.



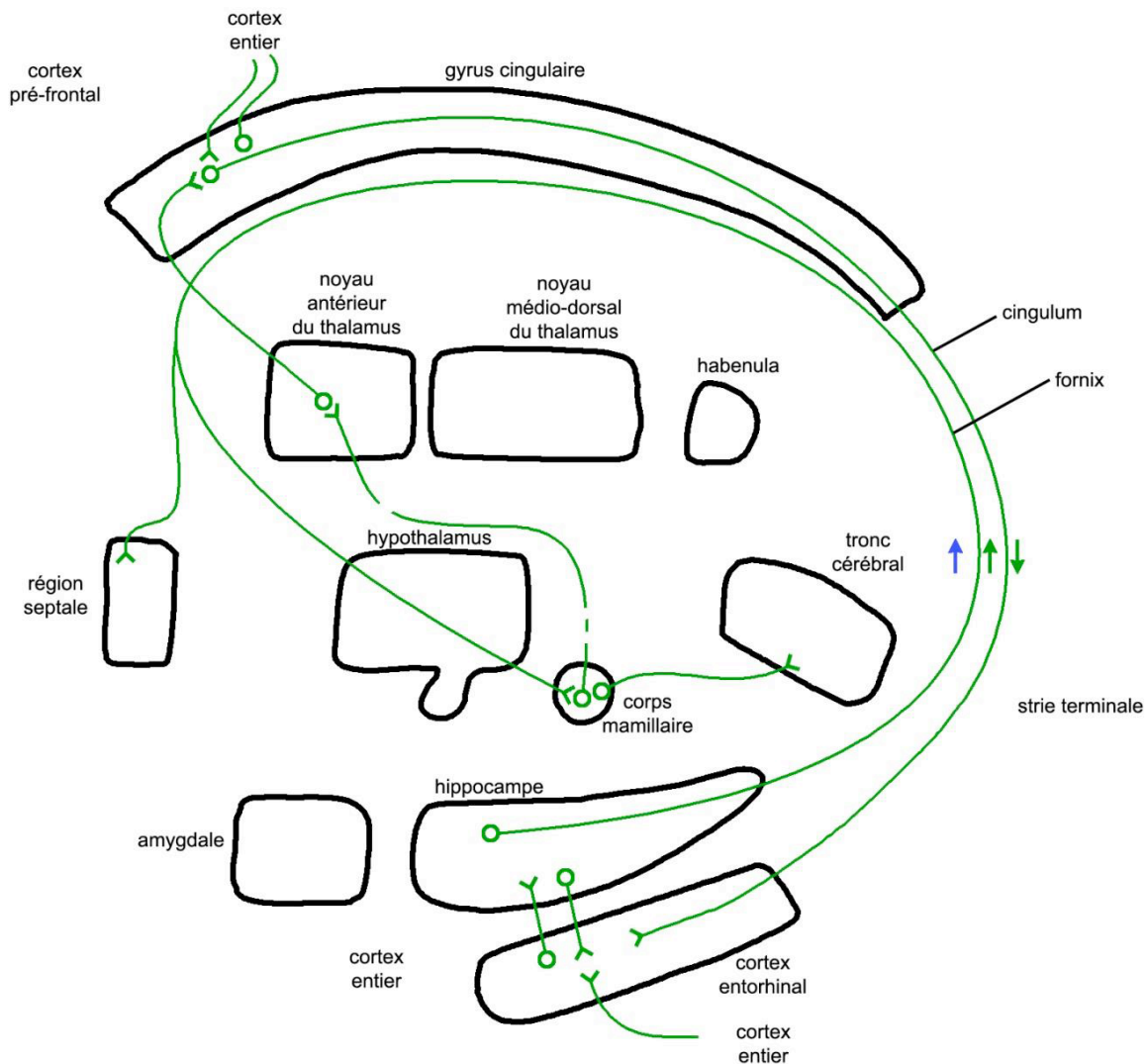
Circuit de Papez

L'hippocampe est connecté au reste du cortex par le circuit de Papez.

Les **corps mamillaires**, partie de l'hypothalamus postérieur, projettent sur le noyau antérieur du thalamus dorsal, qui projette sur le gyrus cingulaire.

Le gyrus cingulaire projette vers l'ensemble du cortex, pour la mémoire à long terme, et sur le cortex entorhinal, adjacent à l'hippocampe et relié à lui par des projections. La fimbria est un long groupe de fibres qui se détachent lentement de l'hippocampe (particulièrement à partir de l'alveus); elle se transforme en la principale voie efférente de l'hippocampe, le **fornix**. L'hippocampe projette via le fornix sur la **région septale** (impliquée notamment dans la prise d'initiative) et les corps mamilaires. Le tract mamillo-thalamique relie les corps mamilaires au thalamus.

Les fonctions du circuit de Papez peuvent être illustrées en observant des patients dont le fornix a été lésé lors d'une opération de neurochirurgie. On constate une apparition d'une atteinte sévère de la **mémoire épisodique** dans les 3 jours post-op; cependant le stock de mémoire à court terme est préservé.



Système limbique : émotions

Mémoire émotionnelle et autres types de mémoire

L'hippocampe est impliqué dans l'acquisition de la mémoire explicite : quoi, quand, où.
En l'absence d'hippocampe, HM pouvait quand même encore apprendre à avoir peur de quelque chose qui a été associé à une émotion négative.

Mémoire à long-terme:

- **Explicite** (déclarative)
 - La mémoire explicite comprend mémoire **sémantique** et mémoire **épisode**.
 - Elle implique l'hippocampe, le cortex parahippocampal et le noyau thalamique dorsomédial.
- **Implicite** (procédurale)
 - Aptitudes, habitudes : cortex moteur, cervelet
 - Émotions associées : amygdale
 - Réflexes conditionnés : cervelet

Rôle de l'amygdale

Patient SM: amygdale calcifiée (maladie génétique) => incapable d'avoir peur. À l'EEG, les tracés face à d'autres émotions comme la joie, la surprise, la colère et la tristesse par contre sont normaux. De même, elle est incapable de dessiner un visage avec l'expression de la peur.

La **réaction directe de la peur** (rester figé, tachycardie, fuite) est médiée par l'amygdale. Le cortex participe aussi pour une analyse plus fine de la menace.

Certaines peurs sont innées, et un grand nombre sont acquises.

Conditionnement (apprentissage de la peur) : stimulation bruyante violente (*unconditioned stimulus*) au moment où un bébé voit un rat (*conditioned stimulus*, dont il n'a initialement pas peur) => après plusieurs fois, le bébé a peur du rat (*conditioned response*), même sans stimulation bruyante.

Loi de Donald Hebb

Les circuits à la base de l'apprentissage de la peur:

Quand une cellule présynaptique A est régulièrement active au même moment que la cellule postsynaptique B, la probabilité augmente qu'une activité de la cellule A excite la cellule B. Ainsi le couplage répété d'un signal émotionnellement neutre (A) à un signal émotionnellement négatif (A', qui stimule aussi B) rend finalement le premier signal émotionnellement négatif aussi (en B).

Exp: basic skinner box

- 1) Stimulus sonore (*unconditioned stimulus*) : le rat ne réagit pas
- 2) Son + sol sous tension (*conditioned stimulus*): le rat a peur
- 3) Son : le rat a peur *conditioned response*

La peur persiste quelques jours seulement chez le rat.

Exp in vivo : En mesurant le signal électrique extracellulaire dans l'hippocampe pendant cette expérience, on a montré que lorsque le signal "son" est conditionné, l'**amygdale** est fortement stimulée, alors qu'avant le conditionnement, elle ne l'est pas.

Exp in vitro : Rat conditionné vs rat non-conditionné, prélèvement de l'amygdale. Les cellules n'y sont pas alignées comme dans l'hippocampe, ce qui rend la stimulation in vitro plus difficile => stimulation de la capsule interne (là où arrive in vivo le signal auditif) => dans le groupe conditionné, il y a une activité **hippocampale** à l'activation de la voie auditive. La médiation est AMPAr.

Bases synaptiques

Comme pour le LTP, le récepteur NMDA est responsable de détecter la coïncidence.

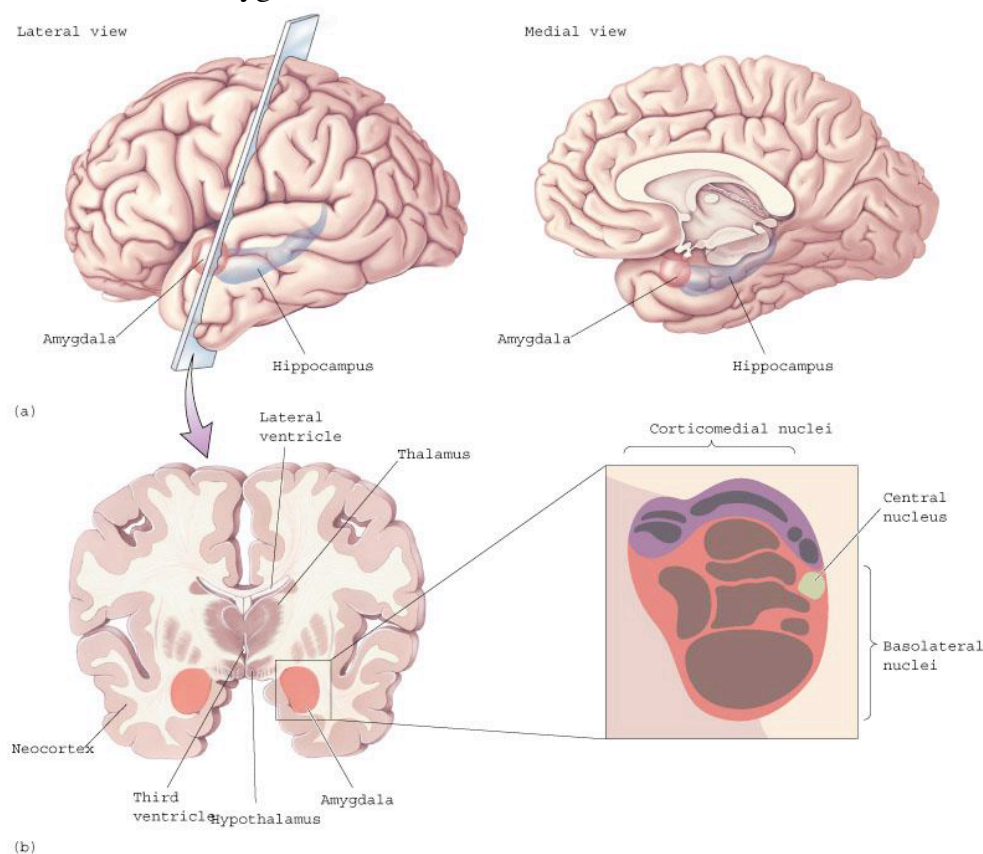
Situation non-conditionnée: forte activation NMDA et AMPA. Synapse du stimulus conditionné, juste à côté: peu de récepteurs AMPA surtout NMDA, aucune réponse si seul.

La stimulation forte par le stimulus conditionnant provoque une forte dépolarisation qui se **propage** aussi à la synapse à NMDA, libère le Mg^{2+} et lui permet une forte activation, avec entrée de Ca, ce qui **modifie la synapse** (insertion de nouveaux récepteurs, et augmentation du relâchement de glutamate). Ce renforcement de la synapse rend finalement sa réponse indépendante du signal conditionnant.

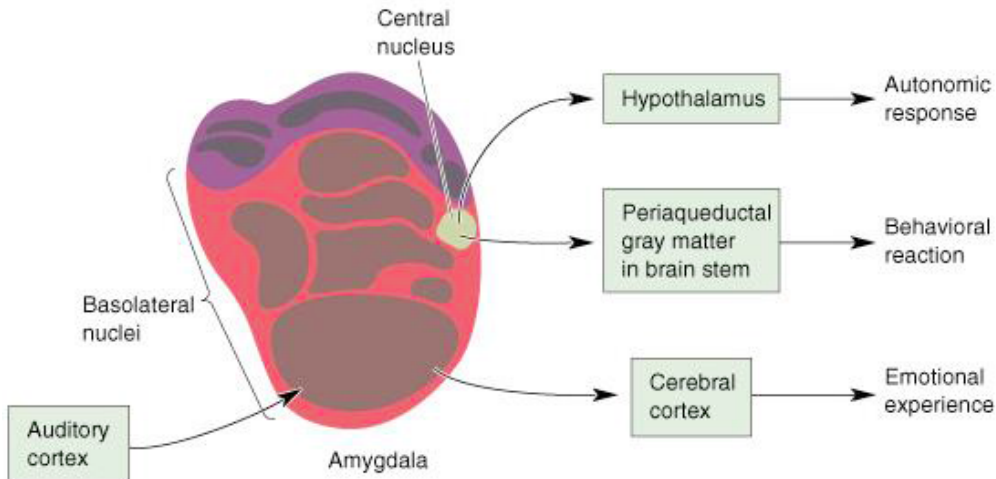
Conclusion: la mémoire émotionnelle est directement reliée à la **potentialisation à long terme dans l'amygdale**.

L'amygdale et ses connexions

Anatomie de l'amygdale :



En rouge: cellules pyramidales, moins primitives. Lieu d'importante plasticité (LTP).



Le noyau central projette sur l'**hypothalamus** (=> réponse autonome) et sur le substance grise péri-aqueducule (=> réponse comportementale).

La région **basolatérale** (opposée au noyau central) fait office de relais vers le noyau central.

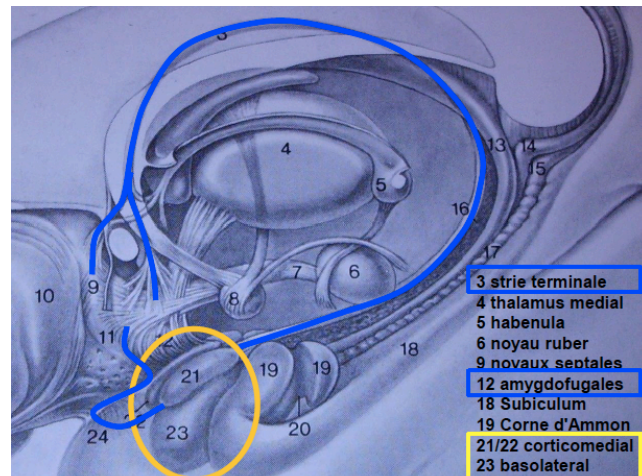
Le gros noyau basal reçoit des afférences sensorielles et projette sur le cortex, pour le ressenti émotionnel.

Connexions de l'amygdale

L'amygdale se trouve juste à l'avant de la corne d'Ammon (hippocampe).

Projections de l'amygdale (latérales au fornix) :

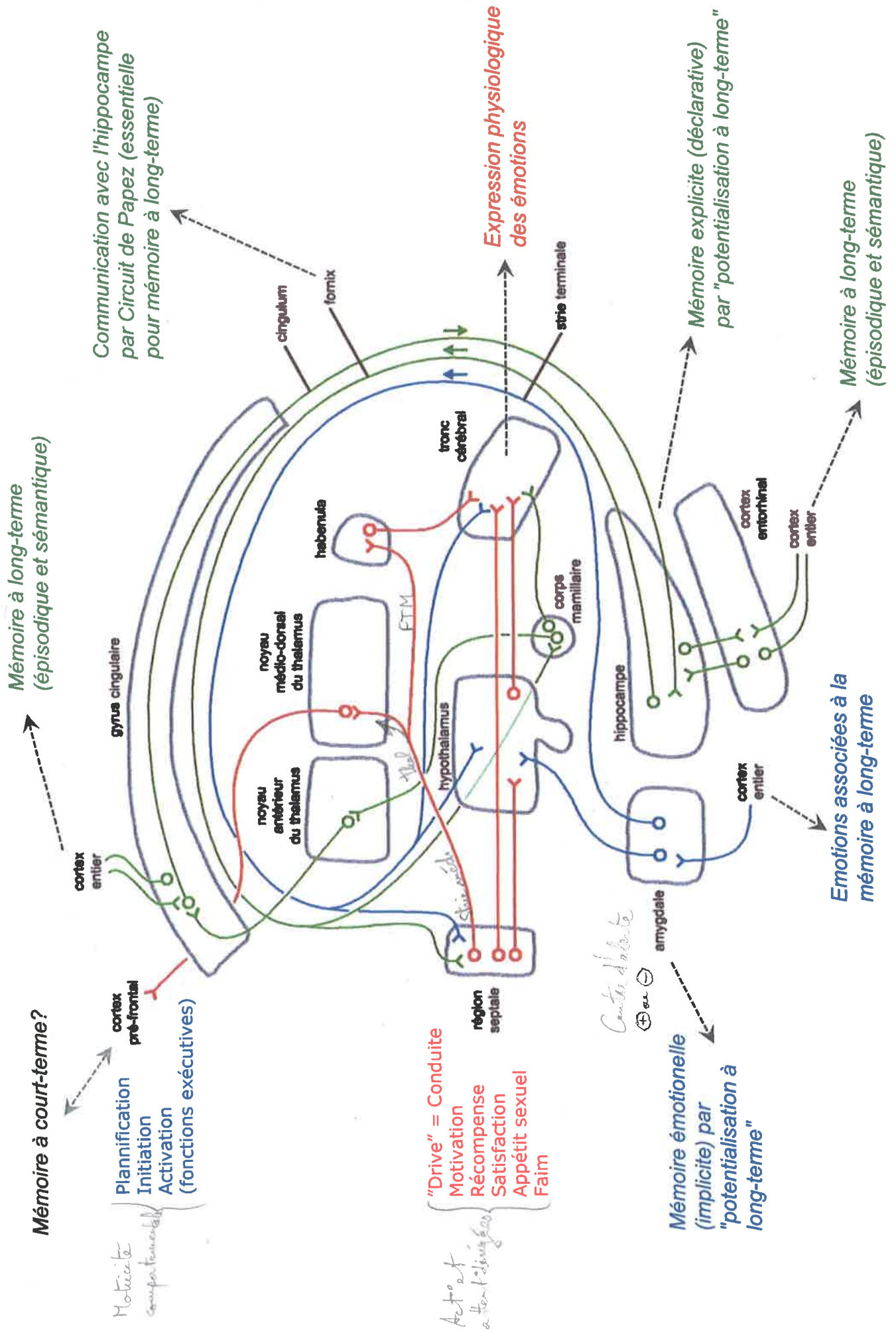
- **Strie terminale**, latérale au fornix, vers deux régions: les noyaux septaux (pré-commissuraux) et l'hypothalamus (post-commissural)
- **Amygdofugales** : vers le thalamus et vers l'hypothalamus



Les noyaux septaux sont reliés à l'hypothalamus par le faisceau prosencéphalique (télencéphalique?) médial qui se prolonge jusque dans le mésencéphale limbique (formation réticulée du mésencéphale et substance grise péri-aqueducule). C'est un faisceau **bidirectionnel**, impliqué dans le système de récompense et dans les réponses autonomes.

Une autre projection de l'hypothalamus se dirige vers le thalamus médial.

Les noyaux septaux sont reliés à l'**habenula** via la strie médullaire. L'habenula projette ensuite sur les noyaux interpédunculaires via le faisceau habenula-interpédunculaire et d'autres noyaux du mésencéphale.



Emotions : expression et reconnaissance

Le bébé a besoin de tout mettre à la bouche pour l'identifier. La nourriture a probablement un rôle important pour l'apprentissage de la mobilité faciale permettant les expressions.

Expression viscérale :

Il y a une réponse viscérale à différentes émotions:

- Électro**gastro**gramme: répond au dégoût, la peur et la tristesse (++).
- Conductance de la **peau**: répond beaucoup à la peur, mais aussi aux autres émotions.
- Electrocardiogramme : répond plus fortement à la tristesse et à la peur, mais aussi au reste.

Perceptions: différentes théories pour l'ordre:

- Perception afférent dans le thalamus => système limbique => réaction viscérale => cortex.
- Perception afférent au thalamus, qui projette à la fois sur le tronc (réaction viscérale) et au cortex

Importance de l'expression physiologique

Les lésions de la moelle peuvent affecter les émotions, particulièrement la colère et la peur. Cette influence dépend de la localisation de la lésion: Plus la lésion est proximale (et donc plus les fonctions viscérales sont altérées), moins les émotions sont fortes. => la perception de la réaction viscérale est donc nécessaire au ressenti de l'émotion.

Théorie: l'enfant *apprend* (par ses parents) la **traduction** des stimulations viscérales en ce qu'on nomme émotions.

Probablement, la perception des émotions dépend d'une évolution développementale à la fois corticale et limbique (à la fois perception par le cortex et influence du cortex sur la réponse viscérale).

Troubles du comportement des émotions

Perception distordue des déficits

Anosognosie

C'est l'absence de **conscience** d'une maladie ou d'un déficit, non explicable par la confusion mentale. Elle peut concerner différents problèmes (cécité, hémiplégie, aphasie, hémignégligence...) et avoir différentes expressions :

- Négation complète : si, j'ai bougé ma main
- Connaissance partielle : j'ai été paralysé, mais maintenant je suis guéri
- Connaissance partielle mais explication erronée : je suis droitier, la gauche est toujours plus faible
- Limitée à une partie du corps
- Dissociations entre les symptômes (p ex conscience de la paralysie, mais pas de l'hémignégligence)

L'hémignégligence est souvent associée à une anosognosie.

Certains troubles de la mémoire également, ainsi que les changements comportementaux.

Généralement, l'anosognosie **diminue** au fil du temps (après TCC ou AVC). Après 6 mois, quasiment 90% des patients sont conscients.

Anosodiaphorie

Indifférence **émotionnelle** au déficit. C'est une forme atténuée de l'anosognosie.

Fréquemment associée à une atteinte hémisphérique **droite**.

Hémiasomatognosie

C'est une méconnaissance ou perte de conscience que l'**hémicorps** touché appartient au sujet.

Peut être associé à des interprétations délirantes (somatoparaphrénie).

Généralement lors de lésions **droites**.

Relativement rare (en phase aiguë de lésion droite, 5% des patients).

Autres symptômes associés à des lésions droites : comportement affectif vis-à-vis du membre paralysé:

- Misoplégie: dégoût, haine, agressivité
- Maternage puéril
- Personnification

Modifications émotionnelles

Indifférence affective (lésion droite) ou au contraire, **réaction de catastrophe** (lésion gauche).

Réaction de catastrophe

Sentiment soudain de dépression et de désespoir, anxiété, peur, colère déplacée vers l'examineur, refus... C'est une réaction de courte durée, liée à un stresser.

Attitude thérapeutique : relever les progrès, encourager, éventuellement donner SSRI.

Associé à des lésions **gauches**, frontales ou sous-corticales, souvent décrites chez les patients avec AVC à gauche et aphasie.

Humeur vs émotion :

Humeur : relativement stable et durable, non liée à un objet précis.

Émotion : état affectif intense, de début brutal, de durée relativement brève.

Les deux peuvent affecter les capacités mentales, notamment la **motivation** et l'incitation à l'**action**
=> influencent la performance à la réhabilitation.

Émotions dans le cerveau :

Historiquement

Les émotions ont d'abord été décrites comme des **changements corporels** générés par une perception (tachycardie, sudation...). Les émotions sont la **prise de conscience** de ces changements corporels, qui sont donc en amont.

Le circuit de Papez était décrit comme à l'origine de cette perception (aujourd'hui, circuit de Papez considéré comme nécessaire à la **mémoire**, en intégration dans un circuit beaucoup plus large).

Idée actuelle

Les **émotions** causent les changements corporels. Les **sentiments** sont la perception de ces changements. Damasio, 1994, décrit différents type d'émotions :

- Emotions **primaires** : innées: p. ex. peur du prédateur. Dépendent de l'amygdale et du cx cingulaire antérieur. Causent des changements corporels.
- Emotions secondaires : acquises: p. ex. bonheur, tristesse en apprenant une nouvelle. Dépendent des mêmes structures, mais aussi du cx préfrontal. Causent également des changements corporels.

Les voies et centres des émotions forment un réseau **complexe**. Les lésions peuvent donc avoir des conséquences très spécifiques, en fonction de subtiles différences de localisation.

Pleurs et rires pathologiques

Ils sont involontaires, d'expression assez stéréotypée et dépourvus de l'émotion correspondante.

Ils sont soudains et hors contextes.

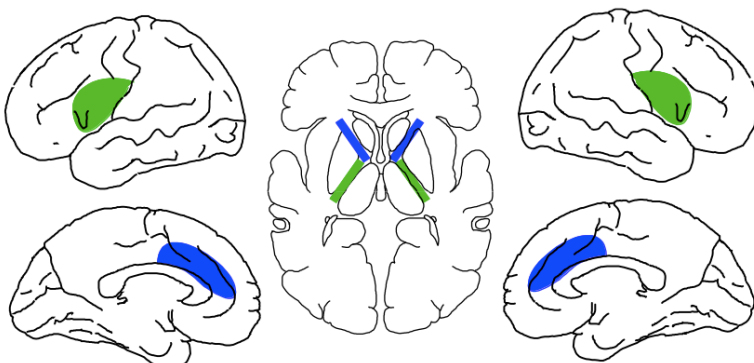
Souvent, dans des lésions bilatérales des voies **cortico-bulbaires** => Paralyse pseudo-bulbaire (SLA, AVC, SEP...).

Sourire

Le sourire peut être un acte volontaire suite à une commande verbale, ou une réaction émotionnelle. Chacun de ces sourires n'implique pas les mêmes aires corticales :

- Le sourire spontané est commandé depuis le cx cingulaire antérieur, par le bras antérieur de la capsule interne (*bleu*)
- Le sourire commandé provient du cortex moteur et passe par le bras postérieur de la capsule interne (*vert*)

La dissociation automatico-volontaire du sourire est ≠ de la dissociation dans les apraxies.



Le système limbique passe par une partie spécifique du striatum, la partie ventrale.

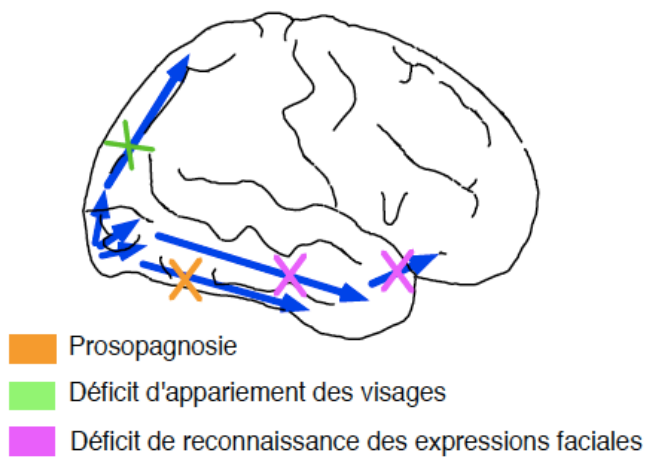
Perception de l'expression du les visages

La reconnaissance des visages connus, l'appariement des visages inconnus et la reconnaissance de **l'expression** des visages, sont trois modalités différentes, qui peuvent être sélectivement déficientes.

Les régions touchées chez les patients ne reconnaissant plus les expressions sont : cx préfrontal inférieur et cx temporal droit.

Dans les lésions spécifiques de l'amygdale (bilatérale), c'est uniquement l'expression de la **peur** qui n'est plus reconnue.

Les expressions faciales sont donc décodées dans le cortex temporal droit, préfrontal et l'amygdale.



Cette déficience a des conséquences sociales importantes.

Pour le tester:

- Photos à relier à des émotions
- Production d'expression faciale

Troubles mnésiques

Définitions et catégories de mémoires

La **mémoire** est la capacité à

- Apprendre, stocker et évoquer une nouvelle information (verbalement et non-verbalement)
- Apprendre, stocker et exécuter mieux une habilité
- Enregistrer et stocker une information même de façon inconsciente et améliorer les performances en fonction de cette information

La mise en place d'une trace mnésique implique des changements synaptiques dans les circuits concernés.

Catégories temporelles de mémoire :

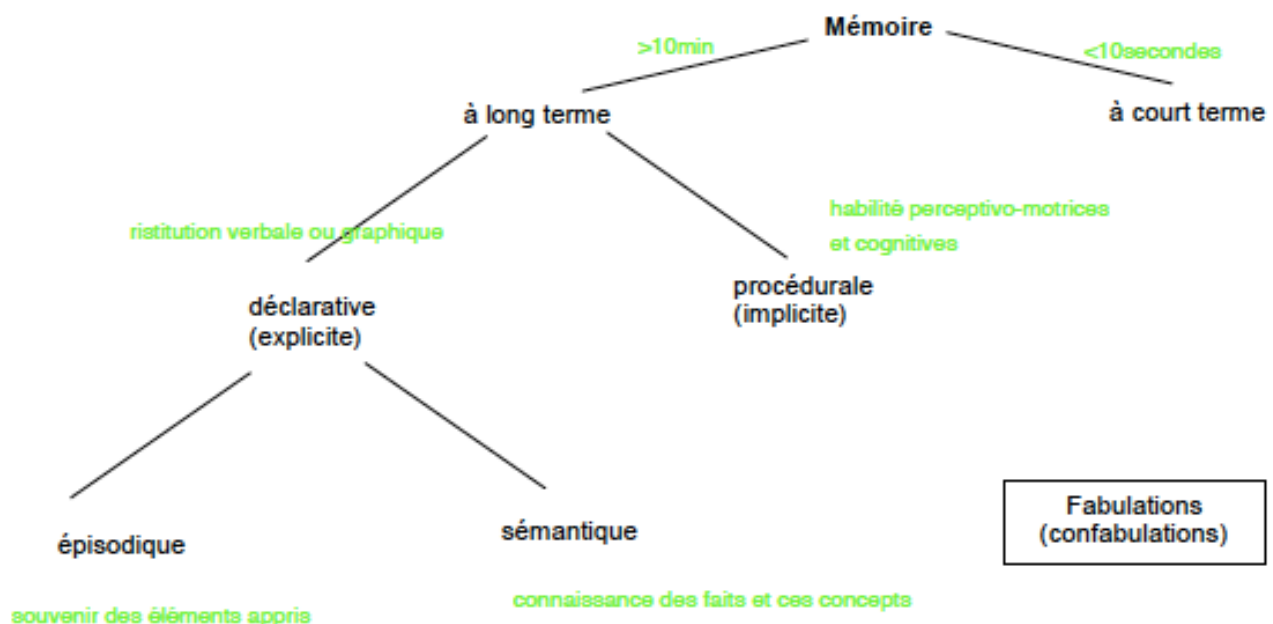
Durée pendant laquelle l'information est retenue :

- Mémoire à court terme: quelques secondes.
- Mémoire de travail : quelques secondes, maintien d'une information pour l'accomplissement d'une tâche.
- Mémoire à long terme : au-delà de 10min.

Par rapport à un moment précis (p ex un accident) :

- Mémoire circonstancielle : l'évènement en lui-même
- Mémoire antérograde : ce qui s'est passé après l'accident (amnésie post-traumatique)
- Mémoire rétrograde : ce qui s'est passé avant l'accident

Catégories qualitatives de la mémoire à long terme :



Mémoire **déclarative** (explicite)

- Mémoire **épisode**: épisode de la vie quotidienne; éléments nouvellement appris (dans le contexte de l'examen clinique; p. ex. série de 3 mots, évènement tel que le 11 septembre)
- Mémoire **sémantique** : définition des choses (qu'est New York?)
 - Mots/objets et leur signification, évènements historiques

Mémoire procédurale (implicite)

- Habiletés **motrices** (faire du vélo; dessin en miroir)
- Effets d'**amorçage** (meilleure performance en reconnaissance des stimuli dégradé ou en mémoire après une première exposition)
- Habiletés « **cognitives** » (p.ex. résolutions de puzzle)

Evaluation de la mémoire

Mémoire à court terme :

- Empan = répéter immédiatement une série de chiffres (jeunes, normal : min 7)

Mémoire épisodique

- Rappel des événements réels et uniques (mais vérifiable par l'examineur! p ex date de l'IRM?)
- Apprentissage et évocation d'une (nouvelle) série de mots; restitution env. 45 minutes plus tard

Mémoire sémantique

- Définition de mots, explication par rapport aux objets
- Evocation des événements historiques

Habiletés perceptivo-motrices et cognitives

- Lecture en miroir
- Reconnaissance des dessins dégradés (après un certain nombre de dessins, meilleure performance)

Les performances évaluées comme normales sont exprimées en percentiles.

On observe une baisse à partir de 60ans, dans la population normale sans aucun diagnostic de démence ou de perturbation cognitive.

Troubles mnésiques

NB : si on ne teste pas formellement, il peut être difficile de détecter les troubles mnésiques, car généralement les aptitudes relationnelles sont tout à fait normales.

Amnésie, syndrome amnésique

Perturbation de la mémoire déclarative **épisodique**.

Syndrome de Korsakoff

Synonyme du syndrome amnésique sévère (avec l'oubli à mesure), ou

Combinaison d'un syndrome amnésique sévère, des troubles **exécutifs** et de **confabulation** (fausses évocations d'événements vraisemblables, mais faux).

Démence sémantique

Troubles cognitifs progressifs, débutant par des troubles (isolés) de la mémoire **sémantique**.

Puis, association progressive d'autres troubles cognitifs, y compris des troubles de la mémoire épisodique. Atteinte dégénérative.

Démence de type d'Alzheimer

Troubles de la mémoire **déclarative** (sémantique et épisodique) généralement dès le début, puis association des troubles de la mémoire sémantique et des **confabulations** dans les stades avancés.

Troubles mnésiques associés aux syndromes extrapyramidaux

Troubles de la mémoire **procédurale**, et parfois troubles de la mémoire **épisodique**.

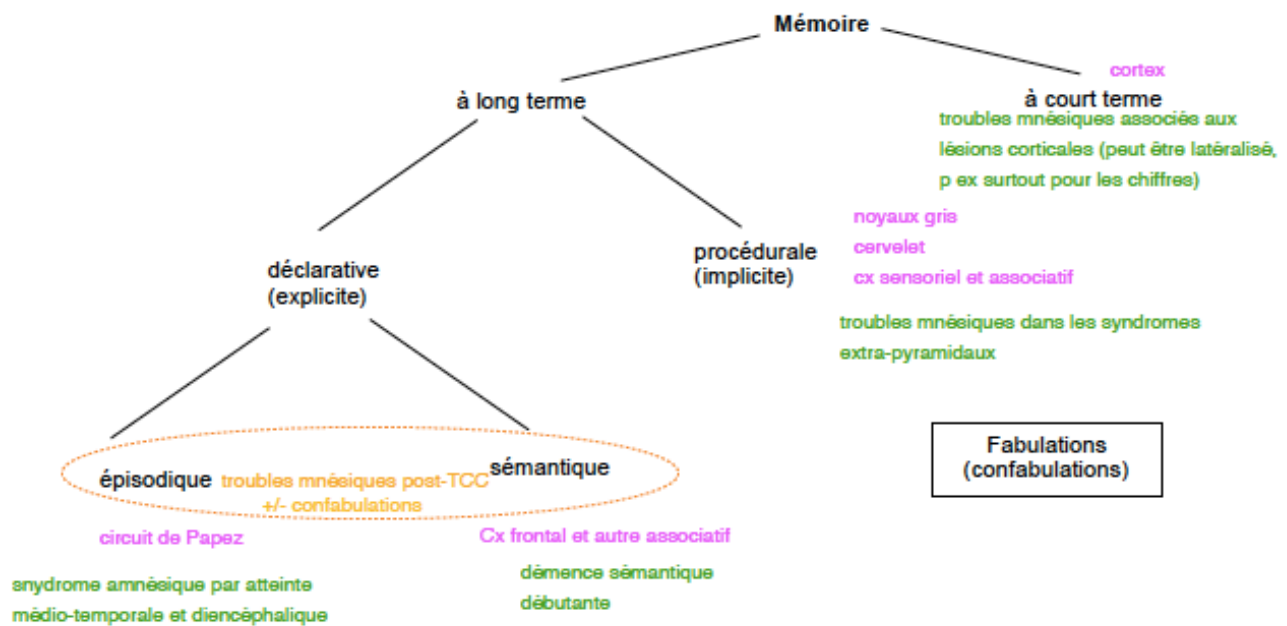
Traumatismes crânio-cérébraux

Ils sont souvent accompagnés des troubles de la mémoire **déclarative**.

Dans certains cas, troubles de la mémoire **sémantique** et/ou confabulations.

Par rapport à l'accident : il y a généralement une amnésie **circonstantielle**, souvent avec une amnésie **antérograde** (= post-traumatique) et parfois aussi une amnésie **rétrograde**.

Pronostic: la gravité des séquelles est généralement proportionnelle à la durée de l'amnésie post-traumatique : 20 minutes ou moins: TCC léger, plus d'une semaine TCC sévère.



Plasticité neuronale

Définition

Plasticité neuronale = **changements** fonctionnels et structuraux en relation avec le développement, l'expérience ou l'apprentissage, ou suite à des **lésions** cérébrales.

Les premières descriptions de plasticité ont été faites à propos du LTP, pour la mémoire déclarative.

Plasticité perceptuelle

Concerne notre capacité à percevoir quelque chose et à devenir plus performant dans cette perception. Des changements des réseaux neuronaux sont impliqués dans cette amélioration de performance, qui peut se faire sur des stimuli visuels, auditifs, ou autres.

- Exp 1 : détecter parmi d'autres les segments alignés. Plus il y a de segments, plus il est facile de trouver l'alignement. Après 4 semaines d'entraînement, la capacité d'orientation des segments s'améliore.
- Exp 2 : le cortex auditif est organisé selon une tonotopie (la topographie des neurones spécialisés est déterminée par la fréquence qu'ils perçoivent). Si la reconnaissance d'une **fréquence** donnée est surentraînée, sa représentation corticale **augmente**. Par contre, pas d'augmentation pour le même stimulus avec entraînement de la reconnaissance du *volume* (pas de région spécialisée pour un volume donné).
- Exp3 : la **localisation** sonore peut également s'entraîner et engendrer une latéralisation d'une représentation corticale.

L'augmentation de la capacité provient de trois phénomènes :

- Augmentation de la **réponse** des neurones codant pour le stimulus
 - Augmentation **nombre** de neurones impliqués
 - Augmentation de la **spécificité** des neurones impliqués
-

Plasticité post-lésionnelle

Membre fantôme et visage fantôme

Post-amputation ou déafférentation sensorielle, le patient ressent la présence du membre. L'IRMf montre qu'il reste des représentations corticales du membre amputé. C'est une plasticité maladaptive.

Visage fantôme : après résection d'une tumeur dans le ganglion de Gasser, hypoesthésie dans une partie du visage, mais lorsque qu'on touche ailleurs (main, menton), sent qu'on touche la région hypoesthésique.

Ce phénomène s'explique par une **superposition** dans le cortex somatosensoriel de **plusieurs représentations**, dont certaines parties sont silencieuses (impossible que l'homonculus se soit reformé si vite après la résection). => récupération possible par utilisation d'autres régions du cortex après lésion cérébrale.

- Exp macaque : la superposition est également montrée par la croissance rapide du champ récepteur sur une main après anesthésie d'un doigt.

Imagerie fonctionnelle suite aux lésions cérébrales

Représentations motrices

Pour un même mouvement de la main, la zone activée dans la région spécialisée du cerveau est fonction de la récupération (un patient avec **récupération partielle**, mais capable du même mouvement, active une **zone plus petite** dans son cerveau qu'un patient ayant eu une récupération totale).

Mais aussi, si de nombreuses régions autour de la zone spécialisées s'activent, c'est un signe de mauvaise récupération (utilisation d'autres aires moins spécialisées pour compenser).

Patient avec hémiparésie droite et trouble de l'élocution. Récupère complètement de l'hémiparésie en 5h, mais le trouble de l'élocution persiste. Quand il bouge la main gauche (non-atteinte), l'activation est normale à droite. Par contre, 6 semaines post-AVC, lorsqu'il bouge la main gauche (entièrement récupérée), il y a également une activation **controlatérale** et de territoires plus larges. Ce phénomène est généralement transitoire, et la zone recrutée se rétrécit avec la récupération.

Progressivement, shift de la représentation des membres. La superposition permet la réorganisation autour de la lésion. Le succès de la réorganisation dépend de l'**étendue** de la lésion.

Représentations auditives

L'information auditive est traitée dans deux voies différentes : *what* (lobe temporal) and *where* (lobe pariétal). Des lésions dans ces zones-là peuvent causer des déficits sélectifs dans ces fonctions.

Conséquences en cas de lésion => dans l'hémisphère sain les mêmes régions cérébrales sont utilisées pour les **deux** tâches. L'organisation est donc perturbée, aussi en controlatéral.

Base cellulaire

Dans les jours et semaines qui suivent la lésion, dans l'hémisphère ipsilésionnel, et contro-lésionnel, il y a un changement des **récepteurs** : diminution des récepteurs GABA (moins d'inhibition) et augmentation des NMDA (plus d'excitation => favorise aussi l'épilepsie).

A retenir

Membre fantôme

- Inadéquation entre expérience consciente et le stimulus
- Homunculus somatosensoriel contient des représentations « silencieuses » superposée qui peuvent être rapidement activées

Lésions du cortex moteur

- Recrutement transitoire « excessif », y compris contralésionnel
- Au stade chronique, bonne récupération est associée avec recrutement ipsilésionnel

Effets controlatéraux des lésions cérébrales

- Changements fonctionnels majeurs dans le cortex anatomiquement intact

Modèles animaux de la plasticité postlésionnelle

- Réorganisation ipsilésionnelle en fonction de la taille de la lésion
- Effets contralésionnels
- Changements des facteurs associés avec la croissance, des synapses (y compris récepteurs) et des dendrites, sprouting axonal

Neuroréhabilitation cognitive

Aphasie

Logopédie de rééducation : utilisation du **support mélodique** pour les patients non-fluents (dissociation langage-chant). Peut chanter les mots, mais pas les parler.

Rééducation de l'aphasie : Réorganisation cérébrale

De nouvelles régions sont transitoirement recrutées, à gauche et à droite, lors de la récupération d'une aphasie.

L'activation de l'**hémisphère droit**, considérée comme un "désinhibition interhémisphérique" peut être associée à un pronostic favorable ou défavorable si elle persiste, en fonction de l'aphasie :

- Associée à une mauvaise récupération si la lésion touche les tâches de **production** (aphasie de Broca)
- Mais associée à une bonne récupération si elle est impliquée dans les tâches de **compréhension** (aphasie de Wernicke).

Efficacité des méthodes de rééducation :

Les méta-analyses ont permis une meilleure compréhension de l'effet des rééducation. Elles ont montré notamment que la **logopédie** a des effets uniquement si elle est **intensive**.

Types d'entraînements :

1. Entraînement **avec support mélodique** : Permet d'augmenter l'activité des parties non-endommagées préfrontales gauches (en comparaison, le même entraînement sans musique augmente le recrutement de l'hémisphère droit, donc moins bon pronostic).
2. Utilisation **forcée du langage** (3h/j, 5h/semaine) : utilisation "d'action words" : en groupe, les patients doivent dialoguer et souvent aboutir à des gestes (échange de cartes). Très répétitif. Entendre des mots en lien avec des mouvements de parties du corps active des régions de la représentation motrice de ces parties du corps. En associant une pratique intense de ces mots avec des gestes, on coactive le réseau moteur qui permet d'éveiller d'autres représentations de la compréhension de ces mots. Le même phénomène survient avec l'entente de bruits venant de mouvement des membres (p ex bruit de pas active aussi région motrice des pieds).

Les traitements doivent généralement durer plusieurs mois.

Héminégligence

Pronostic

Une héminégligence droite a presque toujours une récupération spontanée.

La présence de l'héminégligence au-delà de la **première semaine** est associée avec un moins bon pronostic (outcome). En effet, elle peut interférer avec la réhabilitation **motrice** et avec la reprise des activités de la vie quotidienne.

Efficacité de traitement : evidence-based medicine

Ordre décroissant de niveau de preuve :

Ia = métaanalyse des études randomisées

Ib = études randomisés

IIa = études de groupes, analyse statistique

MS = multiples single case

S = single case studies

4 groupes de méthodes :

1. Rediriger l'attention du patient vers la gauche
2. Entraînement de l'attention soutenue
3. Représentations multi-sensorielles
4. Entraînement par ordinateur

Attention vers la gauche

De nombreuses études de fort niveau de preuve montrent l'efficacité, en particulier de l'entraînement combiné, du balayage visuel, de l'indigage visuo-spatio-moteur, et de l'utilisation forcée de l'hémichamps gauche ou de l'oeil gauche.

La stimulation kinétique et l'entraînement avec vidéo ont des preuves de IIa et S et MS.

Entraînement de l'attention soutenue

Repose sur le concept que l'hémisphère droit gère aussi l'attention générale.

Méthodes : entraînements auditifs, visuels, avec ordinateur... les puissances de preuves sont moins fortes (IIa).

Représentations multi-sensorielles

En créant des interférences entre les différentes afférences sensorielles, on améliore la perception de l'hémichamps gauche (cf expérience de stimulation vestibulaire calorique). Stimulation vestibulaire : désagréable, pas utilisé en rééducation. Vibration des muscles de la nuque et stimulation électrique ont également été abandonnés. Niveaux de preuve IIa et moins.

Adaptation prismatique : le prisme dévie la vision de l'objet vers la gauche, ce qui force le patient à corriger vers la gauche. Avec l'entraînement, il augmente finalement sa représentation de l'hémisphère gauche (persistance de l'effet >2h après l'exposition au prisme).

Avantage : ne nécessite pas la nosognosie du patient pour sa collaboration.

Fonctionne aussi pour la représentation mentale de l'hémichamps gauche (capacité à nommer les villes de France à l'ouest).

A montré des résultats probants à court terme (Ia), et à long terme (IIa). L'amélioration des scores augmente avec l'entraînement.

Entraînement par ordinateur

Avantage : permet de l'entraînement sans personnel formé. **Pas d'effet** si utilisé seul.

Traitement **dopaminergique** : différents médicaments essayés, niveaux de preuves faibles, peu ou pas d'amélioration transitoire pendant le traitement et **aggravation après l'arrêt**.

Conclusions :

Attention vers la **gauche** : À recommander

Agir sur les représentations multisensorielles : **Prismes** à recommander

Restent controversés pour l'instant : Entraînement par ordinateur et agents dopaminergiques.

Troubles mnésiques

NB on parle ici de ceux résultants de lésions et non de maladies dégénératives.

Deux concepts : *restitution* (par réentraînement ou inhibiteurs de l'AchE), et *compensation* (par amélioration de l'apprentissage, aides externes, adaptations de l'environnement...).

La mémoire épisode (Papez) est très difficilement compensée par un autre système.

On doit donc recourir à des **compensations** : agenda, listes, rappels électroniques, routines.

Pour la mémoire sémantique, ce sont également surtout les compensations qui sont possibles, grâce à des indicateurs des codes couleurs, etc. Mais le ré-entraînement est possible à un certain niveau.

La réhabilitation dans ce domaine est donc assez limitée.

Troubles du comportement

Désinhibition, comportement inapproprié ou agressif

Un objectif important est l'amélioration de la **nosognosie**. Après une évaluation neuropsychologique des fonctions normales, il faut définir avec le patient les comportements cibles et les déviations non-désirés.

=> Comptabiliser les déviations (thérapeute et patient), faire du renforcement positif (relever ce qui est bien, s'est amélioré), et créer un **cadre facilitateur** (avec l'aides de spécialistes : créer des routines, être consistant entre tous les intervenants, avoir des niveaux d'attente adaptés aux possibilités du patient, etc.).

Irritabilité, irascibilité

Améliorer la **nosognosie** est important.

Adaptations de l'environnement : éviter le stress et la surcharge (les doubles tâches).

Un traitement médicamenteux (SSRI) peut améliorer les symptômes.

Mutisme, syndrome athymhormique¹, apathie

Améliorer la nosognosie.

Créer un **cadre stimulant**.

Check-list (liste des activités à prévoir; neuropage)

Bradyphrénie

Adapter le cadre au ralentissement, apprendre à tenir compte du ralentissement.

Des traitements médicamenteux peuvent aussi être utilisés; l'**amantadine**, initialement un anti-viral, est un antagoniste léger des récepteur NMDA, qui a également été utilisé pour les parkinsonismes légers.

¹ perte d'élan vital

Neuro-réhabilitation motrice

Le handicap : modèles de compréhension

Déficience rendant dépendant d'autres personnes ou ne permettant pas une activité professionnelle "normale".

Différentes perceptions :

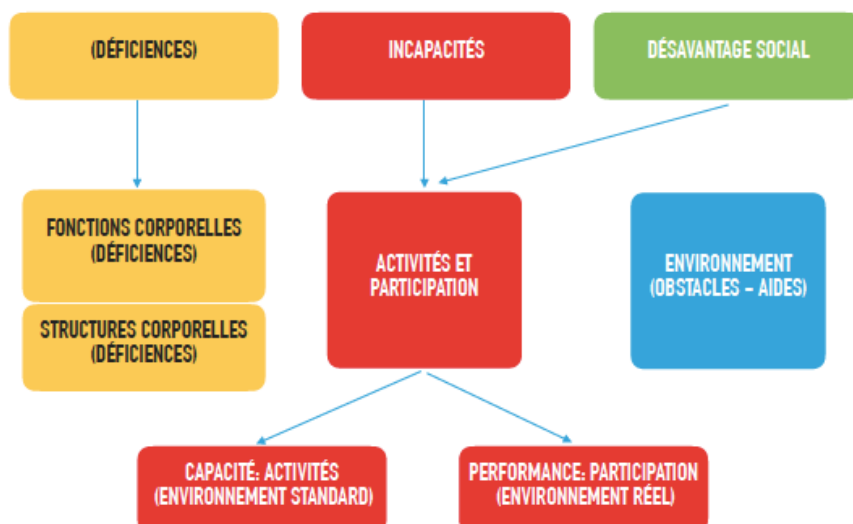
- Modèle **traditionnel** : volonté de Dieu, *épreuve* divine. La mort est une punition moins grave.
- Modèle **médical** : diagnostic d'un problème de l'individu. Le but est d'*éliminer* ou *guérir* le handicap pour normaliser l'individu.
- Modèle **social** (1970s): les handicapés font partie de la société et doivent y être inclus. Le handicap est la "faute" de la société qui ne fait pas assez pour inclure les handicapés.
- Modèle **OMS** (1970) : on distingue différentes notions dans le handicap :
 - **Déficience** : anomalie ou dysfonctionnement d'une structure, ou perte d'une fonction d'un organe
 - **Incapacité** : restriction dans les activités, secondaire à la déficience
 - **Désavantage social** (handicap) : désavantage social produit par la déficience et l'incapacité

Ce modèle a été ensuite révisé en 2001, car il ne prend pas en compte le contexte environnemental. On ne parle plus d'incapacité mais de **restriction d'activité**. Aujourd'hui, on considère donc également les facteurs **environnementaux** et les facteurs **personnels**.

Activité et participation : évaluation du handicap

- **Capacité**: est une notion indépendante de l'environnement. Se mesure dans un environnement standard (condition de test) et se compare à celle d'une personne qui n'aurait pas le même état de santé => définit l'**activité** (et sa restriction).
- **Performance**: ce qu'une personne fait dans son environnement réel. Est une notion dépendante de l'environnement (environnement facilitateur ou obstruteur) et se compare à celle d'une personne qui n'aurait pas le même état de santé => définit la **participation**.

Les **facteurs personnels** décrivent les caractéristiques de la personne (sexe, race, âge, origine sociale, condition physique, mode de vie, habitudes...). Si on analyse les conséquences d'un problème de santé, une caractéristique du patient n'est considérée comme facteur personnel que si elle est tout à fait indépendante du problème de santé décrit.



Limites : personne n'a décrit l'environnement standard. En pratique, il n'y a pas de distinction entre activité et participation. Ce modèle reste donc surtout théorique et ne peut pas être utilisé comme outil opérationnel.

Le modèle actuel pour la définition du **processus de production du handicap** utilisé à Lausanne dépend d'un modèle canadien. Il définit ainsi les **habitudes de vie** : activité courante ou rôle social valorisé par la personne ou son contexte, assurant sa survie et son épanouissement => les évaluer permet de déterminer les priorités dans la rééducation.

Le handicap est une **expérience subjective**. C'est une interaction entre une condition de santé et des facteurs de contexte (environnement et facteurs personnels), donc ce n'est pas une caractéristique de la personne. Ne dépend pas d'un événement ou d'une cause physique, mais de son interprétation culturelle.

Réhabilitation

Réhabilitation comme droit humain :

La Suisse a ratifié en 2013 la convention de l'OMS sur le droit des personnes avec handicap.

Cette convention détermine que chaque personne avec un handicap a droit à une réhabilitation permettant d'atteindre et de maintenir le maximum de l'indépendance. Elle doit commencer le plus tôt possible et être basée sur une évaluation multidisciplinaire. L'état doit veiller à sa disponibilité et à sa qualité.

Définitions de la réhabilitation :

- OMS : processus devant permettre à la personne d'atteindre et maintenir des objectifs d'indépendance et d'auto-détermination, en atteignant les niveaux physiques, sensoriels, intellectuels, psychologiques et sociaux optimaux.
- Société de réhabilitation : La médecine de rééducation et de réadaptation est une spécialité qui a pour rôle de coordonner et d'assurer la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir ou à **réduire au minimum** inévitable les conséquences fonctionnelles, physiques, psychiques, sociales et économiques des déficiences ou des incapacités. Elle comporte la mise en oeuvre méthodique des actions nécessaires à la réalisation de ces objectifs, depuis le début de l'affection, jusqu'à la **réinsertion du patient dans son milieu ambiant** et dans la société.

Concepts de rééducation

La réhabilitation comprend une partie de **récupération** et une partie d'**adaptation**.

L'adaptation comprend l'apprentissage de nouvelles **stratégies**, la **résilience**, la modification du contexte, et le développement de **moyens auxiliaires** (chaises, cuillères, outils spéciaux). Certaines adaptations (spontanées) ne sont pas favorables (destruction du genou suite à la perte de fonction de la cheville).

La récupération comprend la découverte de **voies neuronales masquées** (celles qui sont masquées par des voies plus efficaces en situation normale).

Elle dépend également de la **plasticité** neuronale, qui repose sur les principes suivants :

- L'augmentation de l'utilisation produit une expansion des aires corticales impliquées (>> violoniste a une aire corticale pour la main gauche plus grande)
- La non-utilisation détermine une colonisation progressive par les aires adjacentes (use it or lose it), modifiant structurellement le cortex.
- La stimulation synchrone amène à la fusion de la représentation corticale
- La réorganisation corticale nécessite **motivation** et **entraînement répétitif**

Elle exploite aussi l'augmentation de l'**activité contro-latérale et péri-lésionnelle** : les aires adjacentes et controlatérales à la lésion augmentent leur activité en se désinhibant.

Ainsi que le **sprouting axonal** : permet la création de nouvelles connexions, et a surtout une importance locale dans la récupération de l'activité. Peut aussi ne pas être favorable, et provoquer la spasticité si des collatéraux sensitifs font synapse avec des motoneurones descendants.

Répercussions d'une maladie neurologique

Globalement, **tous les systèmes** finissent par être touchés en conséquence d'une atteinte neurologique : muscles, articulations, os, système endocrinien, poumons (infections, syndromes restrictif, déconditionnement), cœur, peau (escarres), ORL (dysphagie), intestins (constipation, incontinence), vessie (incontinence), reins (lithiases)...

La réhabilitation doit être **interdisciplinaire**, autour d'un projet unique, en fonction des **habitudes de vie** et de l'**entourage**.

- Décision de groupe pour l'évaluation, pour la planification du projet et le traitement
- Le patient (ou son représentant thérapeutique) est considéré le membre le plus important du team, dans la planification et la prise de décision
- La stratégie est commune, même si chaque intervenant garde ses spécificités
- Le colloque interdisciplinaire est un moment d'échange et de prise de décision
- Le problem-solving et la coordination sont facilités, malgré ce soit un processus chronophage
- La responsabilité légale reste du médecin
- Résolution conflits parmi les membres de l'équipe

Le médecin doit donc savoir à la fois se mettre en retrait, et rester toujours vigilant à l'avancée du projet.

Réhabilitation post-AVC

Efficacité :

La réhabilitation commencée dans la phase aiguë (avant 10 jours) permet la diminution de la **mortalité** et dépendance, du risque d'**institutionnalisation** et de la durée du **séjour** hospitalier.

La réhabilitation sub-aiguë permet diminution de la **mortalité** et de la **dépendance**, mais pas de diminution du risque d'institutionnalisation ou de la durée d'hospitalisation.

Le traitement intensif doit commencer entre **5 et 14 jours après l'AVC** (le traitement hyperaigu juste après l'AVC a montré plus de mortalité), mais la fenêtre idéale n'a pas encore été établie.

Récupération

Concepts : la majorité de la récupération survient **tôt** (3-4 mois après), et est influencée par la **taille** de la lésion et par l'**âge**. Une évolution ultérieure est possible, entre 6 mois et 3 ans après l'AVC.

Plasticité : elle est dépendante des synapses, et l'apprentissage moteur augmente les synapses. La stimulation sensorielle peut faciliter l'apprentissage moteur.

Si l'activité compensatoire est dans l'hémisphère lésé (**ipsilatéral**), la récupération est meilleure.

La récupération est liée à l'augmentation de l'activité dans les aires motrices secondaires ipsilatérales et à l'activation périlésionnelle.

L'**intensité** de la réhabilitation améliore le résultat (pas linéairement dose-réponse, mais proportion).

Mécanismes de récupération :

- Résolution de l'œdème (max 2 mois)
- Disparition de la pénombre ischémique (heures-2 semaines)
- Disparition de la diaschisis : souffrance du neurone adjacent au neurone lésé (jours-mois)
- Modification des neurotransmetteurs (semaines - années)
- Apparition de nouvelles voies, ipsilatérales et contralatérales (immédiat - quelque mois)
- Synaptogenèse (semaines - mois)

Facteurs influençant la récupération :

- Dimension de la lésion (inversement proportionnelle à la récupération)
- Âge (probablement surtout lié aux comorbidités)
- Hémiparésie
- Aphasie (surtout si troubles de la compréhension)
- Incontinence
- Dysphagie

La plupart de la récupération (motrice) est visible dans les premiers **6 mois** (surtout les premiers 3) après AVC. Elle peut se prolonger jusqu'à 3 ans, mais plus lentement.

Pour l'aphasie la récupération plus importante est dans le premier année mais peut se prolonger pendant plusieurs années.

Quelle récupération possible ?

Avec la réhabilitation, on peut récupérer entre **1 et 2 points** dans la modified Rankin Scale (mRS):

0. Aucun symptôme
1. Pas d'incapacité en dehors des symptômes, activités et autonomie conservés
2. Handicap faible: autonome mais aide pour les AVQ plus complexes
3. Handicap modéré: besoin d'aide mais marche sans assistance
4. Handicap sévère: aide pour la marche et les AVQ mais pas besoin d'assistance 24h/24
5. Handicap majeur: alitement permanent, nursing 24h/24
6. Mort

A long terme, la plupart des patients n'ont plus de symptômes et 68% vivent à domicile sans aide.

Récupération de la marche

Etude à Copenhague (seule bonne étude, de 1993) : pour 51% de patients incapables de marcher à l'entrée, 22% le restent après la rééducation. La récupération est maximale entre **8 et 12 semaines** après. Les facteurs pronostics sont : l'âge, la sévérité neurologique (force, sensibilité), les HLAs, l'incontinence, l'équilibre assis et la force des membres inférieurs. Les facteurs prédictifs sont des modèles pessimistes. **4 patients sur 5 récupèrent** la marche.

Pour l'instant, pour les patients totalement incapables de marcher, **l'entraînement à la marche** simple (sans outils annexes comme des robots) est le plus efficace.

Pour ceux qui ont déjà quelques capacités de marche, l'entraînement dans des conditions contrôlées est utile.

Des attelles tibiales, des cannes ou même des cannes quadripodes peuvent améliorer la marche.

Médicament : SSRI et L-DOPA semblent être les plus efficaces.

Spasticité : augmente la réponse à l'étirement, de manière dépendante à la vitesse. Peut se compliquer de raccourcissement musculaire ou articulaire. Peut nécessiter une chirurgie.

Récupération du membre supérieur

La récupération est plus difficile que celle de la marche. Chez la plupart des patients, elle a lieu dans les **12 premières semaines**. Une bonne partie des patients ne récupèrent pas la dextérité à 6 mois. Le pronostic dépend des capacités résiduelles avant la réhabilitation.

Plus les mouvements apparaissent tôt, plus les chances de récupération sont grandes.

Si les atteintes sont **sévères**, le premier objectif est d'avoir un bras sans douleur, mobile et confortable. Il doit être dans le champs de vision, dans un positionnement adéquat.

Pour les atteintes **modérées**, l'objectif est la récupération fonctionnelle, par un entraînement intensif et répétitif.

On ne cherche à regagner la fonction que si les patients montrent quelques signes de récupération.

Méthodes :

- Constraint induced movement therapy : membre valide bloqué 24/24, exercices à réaliser avec l'autre main au moins 2h/jour
- Thérapie par miroir : la main parétique est placée dans une boîte, et le patient observe les mouvements faits de la main saine, qui se reflète dans le miroir et donne ainsi l'illusion de mouvement par la main parétique
- Stimulation cérébrale non invasive

Localisation de la lésion et pronostic : les lésions profondes (avec lésion de la capsule interne) ont des moins bons pronostics que les atteintes corticales.

Qui réhabiliter et où ? Triage :

À quel moment: L'évaluation d'un patient avec AVC doit se faire assez tôt, dès que les conditions cliniques le permettent. Normalement c'est entre **3 et 7 jours**. Ceci doit être fait par une personne expérimentée en réhabilitation neurologique.

Qui: Il faut déterminer les aires fonctionnelles qui nécessitent une réhabilitation (mobilité, AVQ, sphincters, langage, cognitif, déglutition, douleur, fonctionnement psychique) et leur degré de changement possible. Les facteurs plus importants sont: le type et sévérité de l'handicap présent, handicap pré-existant, capacité à apprendre et résistance physique du patient.

Réhabilitation intensive : au moins 3h par jour.

Réhabilitation extensive : au moins 2h par jour.

Les facteurs pronostics les plus importants sont toujours la **sévérité** de l'AVC et l'**âge**.

Le **MIF** est un score réalisé 5-7 jours post-AVC, qui permet de trier en trois classes de sévérité.

- Les patients avec AVC légers peuvent être réhabilités en **ambulatoire** ou HdJ (coordination multidisciplinaire requise), selon ressources familiales et disponibilité déplacements et suivi médical-infirmier (niveau 1a)
- Les patients avec AVC modéré et relativement **jeunes** (<75 ans) bénéficient au maximum de la réhabilitation (niveau 1b). Les patients avec AVC modéré plus **âgés** (>75 ans) devraient être réhabilités dans des CTR moins intensifs (niveau 2).
- Les patients avec AVC sévères nécessitent temps longs et ont un moindre potentiel; les jeunes ont du potentiel mais temps très longs (6-8 mois) .